

गणित

(पाठ - 1) (संबंध एवं फलन)

(कक्षा 12)

प्रश्नावली 1.1

प्रश्न 1:

निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं:

(i) समुच्चय $A = \{1, 2, 3, \dots, 13, 14\}$ में संबंध R , इस प्रकार परिभाषित है कि

$$R = \{(x, y): 3x - y = 0\}$$

(ii) प्राकृत संख्याओं के समुच्चय $\mathbf{N}$ में $R = \{(x, y): y = x + 5 \text{ तथा } x < 4\}$ द्वारा परिभाषित संबंध R .

(iii) समुच्चय $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ में $R = \{(x, y): y \text{ भाज्य है } x \text{ से}\}$ द्वारा परिभाषित संबंध R है।

(iv) समस्त पूर्णाकों के समुच्चय $\mathbf{Z}$ में $R = \{(x, y): x - y \text{ एक पूर्णांक है}\}$ द्वारा परिभाषित संबंध R .

(v) किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध R

(a) $R = \{(x, y): x \text{ तथा } y \text{ एक ही स्थान पर कार्य करते हैं}\}$

(b) $R = \{(x, y): x \text{ तथा } y \text{ एक ही मोहल्ले में रहते हैं}\}$

(c) $R = \{(x, y): x, y \text{ से ठीक - ठीक 7 सेमी लंबा है}\}$

(d) $R = \{(x, y): x, y \text{ की पत्नी है}\}$

(e) $R = \{(x, y): x, y \text{ के पिता है}\}$

उत्तर 1::

(i) $A = \{1, 2, 3 \dots 13, 14\}$

$$R = \{(x, y): 3x - y = 0\}$$

$$\therefore R = \{(1, 3), (2, 6), (3, 9), (4, 12)\}$$

R सममित नहीं है क्योंकि $(1, 1), (2, 2) \dots (14, 14) \notin R$.

तथा, R सममित नहीं है क्योंकि $(1, 3) \in R$, लेकिन $(3, 1) \notin R$. $[3(3) - 1 \neq 0]$

तथा, R संक्रामक नहीं है क्योंकि $(1, 3), (3, 9) \in R$, लेकिन $(1, 9) \notin R$. $[3(1) - 9 \neq 0]$

अतः, R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है।

(ii) $R = \{(x, y): y = x + 5 \text{ तथा } x < 4\} = \{(1, 6), (2, 7), (3, 8)\}$

क्योंकि $(1, 1) \notin R$. $\therefore R$ स्वतुल्य नहीं है।

तथा $(1, 6) \in R$ लेकिन $(1, 6) \notin R$. $\therefore R$ सममित नहीं है।

किसी भी युग्म के लिए संबंध R में, $(x, y) \in R$ तथा $(y, z) \in R$ के लिए $(x, z) \in R$ नहीं है।

$\therefore R$ संक्रामक नहीं है।

अतः, R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है।

(iii) $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$$R = \{(x, y): y \text{ भाज्य है } x \text{ से}\}$$

हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं से भाज्य होती है, इसलिए $(x, x) \in R$

$\therefore R$ स्वतुल्य है।

अब, $(2, 4) \in R$

[क्योंकि 4 भाज्य है 2 से]

लेकिन $(4, 2) \notin R$.

[क्योंकि 2 भाज्य नहीं है 4 से]

$\therefore R$ सममित नहीं है।

माना, $(x, y), (y, z) \in R$, इसलिए y भाज्य है x से और z भाज्य है y से। $\therefore z$ भाज्य है x से,

$\Rightarrow (x, z) \in R$, $\therefore R$ संक्रामक है।

अतः, R स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है।

(iv) $R = \{(x, y): x - y \text{ एक पूर्णांक है}\}$

यहाँ, प्रत्येक $x \in \mathbf{Z}$ के लिए, $(x, x) \in R$ क्योंकि $x - x = 0$ एक पूर्णांक है। $\therefore R$ स्वतुल्य है।

माना संख्याएँ $x, y \in \mathbf{Z}$, यदि $(x, y) \in R$, तब $x - y$ एक पूर्णांक है।

$\Rightarrow -(x - y)$ भी एक पूर्णांक है।

$\Rightarrow (y - x)$ भी एक पूर्णांक है।

$\therefore (y, x) \in R$, इसलिए R सममित है।

अब, माना (x, y) और $(y, z) \in R$, जहाँ $x, y, z \in \mathbf{Z}$.

$\Rightarrow (x - y)$ और $(y - z)$ पूर्णांक हैं।
 $\Rightarrow x - z = (x - y) + (y - z)$ पूर्णांक है।
 $\therefore (x, z) \in R$, इसलिए R संक्रामक है।
 अतः, R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है।

(v)

(a) $R = \{(x, y): x \text{ तथा } y \text{ एक ही स्थान पर कार्य करते हैं}\}$
 $\Rightarrow (x, x) \in R$ [क्योंकि x और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं]

$\therefore R$ स्वतुल्य है।

यदि $(x, y) \in R$, तब x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं।

$\Rightarrow y$ और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं।

$\Rightarrow (y, x) \in R$.

$\therefore R$ सममित है।

अब, माना $(x, y), (y, z) \in R$

$\Rightarrow x$ और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तथा y और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं।

$\Rightarrow x$ और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं।

$\Rightarrow (x, z) \in R$

$\therefore R$ संक्रामक है।

अतः, R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है।

(b) $R = \{(x, y): x \text{ तथा } y \text{ एक ही मोहल्ले में रहते हैं}\}$

यहाँ, $(x, x) \in R$ क्योंकि x और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं।

$\therefore R$ स्वतुल्य है।

यदि $(x, y) \in R$, तब x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं।

$\Rightarrow y$ और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं।

$\Rightarrow (y, x) \in R$

$\therefore R$ सममित है।

अब, माना $(x, y) \in R$ तथा $(y, z) \in R$.

$\Rightarrow x$ और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तथा y और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं।

$\Rightarrow x$ और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं।

$\Rightarrow (x, z) \in R$

$\therefore R$ संक्रामक है।

अतः, R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है।

(c) $R = \{(x, y): x, y \text{ से ठीक - ठीक 7 सेमी लंबा है}\}$

यहाँ, $(x, x) \notin R$

क्योंकि कोई भी स्वयं से ही लंबा नहीं हो सकता है।

$\therefore R$ स्वतुल्य नहीं है।

अब, माना $(x, y) \in R$. $\Rightarrow x, y$ से ठीक - ठीक 7 सेमी लंबा है।

इसलिए, y, x से छोटा है अर्थात् लंबा नहीं है। $\therefore (y, x) \notin R$

इसीप्रकार यदि x, y से ठीक 7 सेमी लंबा है तो y, x से 7 सेमी छोटा है अर्थात् लंबा नहीं है।

$\therefore R$ सममित नहीं है।

अब, माना (x, y) और $(y, z) \in R$.

$\Rightarrow x, y$ से ठीक 7 सेमी लंबा है तथा y, z से ठीक 7 सेमी लंबा है।

$\Rightarrow x, z$ से 14 सेमी लंबा है। $\therefore (x, z) \notin R$

$\therefore R$ संक्रामक नहीं है।

अतः, R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है।

(d) $R = \{(x, y): x, y \text{ की पत्नी है}\}$

अब, $(x, x) \notin R$, क्योंकि कोई भी स्वयं की ही पत्नी नहीं हो सकती है।

$\therefore R$ स्वतुल्य नहीं है।

अब, माना $(x, y) \in R \Rightarrow x, y$ की पत्नी है।

तो y, x की पत्नी नहीं है बल्कि उसका पति है। $\therefore (y, x) \notin R$

$\therefore R$ सममित नहीं है।

माना (x, y) और $(y, z) \in R$

$\Rightarrow x, y$ की पत्नी है तथा y, z की पत्नी है। परन्तु यह संभव नहीं है। इसलिए x, z की पत्नी नहीं है।

$\therefore (x, z) \notin R$

$\therefore R$ संक्रामक नहीं है।

अतः, R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है।

(e) $R = \{(x, y) : x, y \text{ के पिता है}\}$

$(x, x) \notin R$, क्योंकि कोई इन्सान खुद का ही पिता नहीं हो सकता है।

$\therefore R$ स्वतुल्य नहीं है।

अब, माना $(x, y) \in R$,

$\Rightarrow x, y$ का पिता है।

$\Rightarrow y, x$ का पिता नहीं हो सकता है बल्कि y, x का पुत्र या पुत्री है।

$\therefore (y, x) \notin R$, इसलिए R सममित नहीं है।

अब, माना $(x, y) \in R$ और $(y, z) \notin R$.

$\Rightarrow x, y$ का पिता है तथा y, z का पिता है।

$\Rightarrow x, z$ का पिता नहीं है बल्कि x, z का दादा है।

$\therefore (x, z) \notin R$, इसलिए R संक्रामक नहीं है।

अतः, R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है।

प्रश्न 2:

सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में $R = \{(a, b) : a \leq b^2\}$, द्वारा परिभाषित संबंध R , न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है।

उत्तर 2:

$R = \{(a, b) : a \leq b^2\}$

यहाँ, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \notin R$, क्योंकि, $\frac{1}{2} > (\frac{1}{2})^2$

$\therefore R$ स्वतुल्य नहीं है।

अब, $(1, 4) \in R$ क्योंकि $1 < 4^2$ लेकिन, $4, 1^2$ से छोटा नहीं है।

$\therefore (4, 1) \notin R$, इसलिए R सममित नहीं है।

यहाँ, $(3, 2), (2, 1.5) \in R$ [क्योंकि $3 < 2^2 = 4$ तथा $2 < (1.5)^2 = 2.25$]

लेकिन, $3 > (1.5)^2 = 2.25$

$\therefore (3, 1.5) \notin R$, इसलिए R संक्रामक नहीं है।

अतः, R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है।

प्रश्न 3:

जाँच कीजिए कि क्या समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ में $R = \{(a, b) : b = a + 1\}$ द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है।

उत्तर 3:

माना $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

प्रश्नानुसार, संबंध $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6)\}$ इसलिए $(a, a) \notin R$, जहाँ $a \in A$.

क्योंकि, $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6) \notin R$
 $\therefore R$ स्वतुल्य नहीं है।
 यहाँ $(1, 2) \in R$, लेकिन $(2, 1) \notin R$, इसलिए R सममित नहीं है।
 अब, $(1, 2), (2, 3) \in R$ लेकिन, $(1, 3) \notin R$, इसलिए R संक्रामक नहीं है।
 अतः, R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है।

प्रश्न 4:

सिद्ध कीजिए कि R में $R = \{(a, b) : a \leq b\}$, द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है।

उत्तर 4:

$R = \{(a, b) : a \leq b\}$
 यहाँ $(a, a) \in R$ [क्योंकि $a = a$]
 $\therefore R$ स्वतुल्य है।
 अब, $(2, 4) \in R$ (क्योंकि $2 < 4$) लेकिन, $(4, 2) \notin R$ क्योंकि $4 > 2$.
 $\therefore R$ सममित नहीं है।
 अब, माना $(a, b), (b, c) \in R$, तब, $a \leq b$ और $b \leq c$
 $\Rightarrow a \leq c \Rightarrow (a, c) \in R$,
 इसलिए R संक्रामक है।
 अतः, R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है।

प्रश्न 5:

जाँच कीजिए कि क्या R में $R = \{(a, b) : a \leq b^3\}$ द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है?

उत्तर 5:

$R = \{(a, b) : a \leq b^3\}$
 प्रश्नानुसार, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \notin R$, क्योंकि, $\frac{1}{2} > (\frac{1}{2})^3$
 $\therefore R$ स्वतुल्य नहीं है।
 अब, $(1, 2) \in R$ (क्योंकि $1 < 2^3 = 8$) लेकिन, $(2, 1) \notin R$ (as $2^3 > 1$)
 $\therefore R$ सममित नहीं है।
 यहाँ, $(3, \frac{3}{2}), (\frac{3}{2}, \frac{6}{5}) \in R$, क्योंकि $3 < (\frac{3}{2})^3$ और $\frac{3}{2} < (\frac{6}{5})^3$ लेकिन $(3, \frac{6}{5}) \notin R$ क्योंकि $3 > (\frac{6}{5})^3$
 $\therefore R$ संक्रामक नहीं है।
 अतः, R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है।

प्रश्न 6:

सिद्ध कीजिए कि समुच्चय $\{1, 2, 3\}$ में $R = \{(1, 2), (2, 1)\}$, द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है किन्तु न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है।

उत्तर 6:

माना $A = \{1, 2, 3\}$.
 संबंध $R = \{(1, 2), (2, 1)\}$.
 यहाँ $(1, 1), (2, 2), (3, 3) \notin R$.
 $\therefore R$ स्वतुल्य नहीं है।
 अब, क्योंकि $(1, 2) \in R$ और $(2, 1) \in R$, इसलिए R सममित है।
 तथा, $(1, 2)$ और $(2, 1) \in R$, लेकिन, $(1, 1) \notin R$
 $\therefore R$ संक्रामक नहीं है।
 अतः, R सममित है लेकिन न स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है।

प्रश्न 7:

सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में $R = \{(x, y): x \text{ तथा } y \text{ में पेजों की संख्या समान है}\}$ द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है।

उत्तर 7:

A पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है।

$R = \{(x, y): x \text{ तथा } y \text{ में पेजों की संख्या समान है}\}$

यहाँ, R स्वतुल्य है, अर्थात् $(x, x) \in R$ क्योंकि x और x में पेजों की संख्या समान है।

माना $(x, y) \in R \Rightarrow x$ और y में पेजों की संख्या समान है।

$\Rightarrow y$ और x में पेजों की संख्या समान है।

$\Rightarrow (y, x) \in R$, इसलिए R सममित है।

अब, माना $(x, y) \in R$ और $(y, z) \in R$ ।

$\Rightarrow x$ और y में पेजों की संख्या समान है तथा y और z में पेजों की संख्या समान है।

$\Rightarrow x$ और z में पेजों की संख्या समान है।

$\Rightarrow (x, z) \in R$, इसलिए R संक्रामक है।

अतः, R एक तुल्यता संबंध है।

प्रश्न 8:

सिद्ध कीजिए कि $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ में, $R = \{(a, b): |a - b| \text{ सम है}\}$ द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि $\{1, 3, 5\}$ के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय $\{2, 4\}$ के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं परंतु $\{1, 3, 5\}$ का कोई भी अवयव $\{2, 4\}$ के किसी अवयव से संबंधित नहीं है।

उत्तर 8:

यहाँ $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ और संबंध $R = \{(a, b): |a - b| \text{ सम है}\}$

प्रश्न के अनुसार, सभी $a \in A$ के लिए $|a - a| = 0$ (जो की सम है)।

$\therefore R$ स्वतुल्य है।

माना $(a, b) \in R \Rightarrow |a - b| \text{ सम है।}$

$\Rightarrow |-(a - b)| = |b - a|$ भी सम है $\Rightarrow (b, a) \in R$, इसलिए R सममित है।

अब, माना $(a, b) \in R$ और $(b, c) \in R$ ।

$\Rightarrow |a - b| \text{ सम है और } |b - c| \text{ सम है।} \Rightarrow (a - b) \text{ सम है और } (b - c) \text{ सम है।}$

$\Rightarrow (a - c) = (a - b) + (b - c) \text{ सम है।}$ [क्योंकि दो सम संख्याओं का योग सम होता है]

$\Rightarrow |a - b| \text{ सम है} \Rightarrow (a, c) \in R$, इसलिए R संक्रामक है।

अतः, R एक तुल्यता संबंध है।

समुच्चय $\{1, 2, 3\}$ के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि इसके सभी अवयव विषम हैं। विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है।

इसीप्रकार, समुच्चय $\{2, 4\}$ के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि इसके सभी अवयव सम हैं। सम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है।

समुच्चय $\{1, 3, 5\}$ का कोई भी अवयव समुच्चय $\{2, 4\}$ के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, क्योंकि समुच्चय $\{1, 3, 5\}$ के सभी अवयव विषम हैं तथा समुच्चय $\{2, 4\}$ के सभी अवयव सम हैं। सम और विषम संख्याओं का अंतर सदैव विषम होता है। [जैसे $1 - 2, 1 - 4, 3 - 2, 3 - 4, 5 - 2$ और $5 - 4$ सभी विषम हैं।]

प्रश्न 9:

सिद्ध कीजिए कि समुच्चय $A = \{x \in \mathbb{Z}: 0 \leq x \leq 12\}$, में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है:

(i) $R = \{(a, b): |a - b|, 4 \text{ का एक गुणज है}\}$,

(ii) $R = \{(a, b): a = b\}$,

प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए।

उत्तर 9:

(i) $A = \{x \in \mathbb{Z} : 0 \leq x \leq 12\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$

$R = \{(a, b) : |a - b|, 4 \text{ का एक गुणज है}\}$

अवयव $a \in A$ के लिए, $(a, a) \in R$ क्योंकि $|a - a| = 0, 4$ का एक गुणज है।

$\therefore R$ स्वतुल्य है।

अब, माना $(a, b) \in R \Rightarrow |a - b|, 4$ का एक गुणज है।

$\Rightarrow |-(a - b)| = |b - a|, 4$ का एक गुणज है $\Rightarrow (b, a) \in R$

$\therefore R$ सममित है।

माना (a, b) और $(b, c) \in R$.

$\Rightarrow |a - b|, 4$ का एक गुणज है और $|b - c|, 4$ का एक गुणज है।

$\Rightarrow (a - b), 4$ का एक गुणज है और $(b - c), 4$ का एक गुणज है।

$\Rightarrow (a - c) = (a - b) + (b - c), 4$ का एक गुणज है।

$\Rightarrow |a - c|, 4$ का एक गुणज है $\Rightarrow (a, c) \in R$

$\therefore R$ संक्रामक है।

अतः, R एक तुल्यता संबंध है।

1 से संबंधित अवयव इस प्रकार हैं: $\{1, 5, 9\}$ क्योंकि

$|1 - 1| = 0$ जो कि 4 का एक गुणज है।

$|5 - 1| = 4$ जो कि 4 का एक गुणज है।

$|9 - 1| = 8$ जो कि 4 का एक गुणज है।

(ii) $R = \{(a, b) : a = b\}$

किसी अवयव $a \in A$ के लिए, $(a, a) \in R$, क्योंकि $a = a$.

$\therefore R$ स्वतुल्य है।

अब, माना $(a, b) \in R \Rightarrow a = b \Rightarrow b = a \Rightarrow (b, a) \in R$

$\therefore R$ सममित है।

माना $(a, b) \in R$ और $(b, c) \in R \Rightarrow a = b$ और $b = c \Rightarrow a = c$

$\Rightarrow (a, c) \in R$

$\therefore R$ संक्रामक है।

अतः, R एक तुल्यता संबंध है।

1 से संबंधित समुच्चय A का अवयव $\{1\}$ है क्योंकि $1 = 1$.

प्रश्न 10:

ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए, जो

(i) सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो।

(ii) संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न सममित हो।

(iii) स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक न हो।

(iv) स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित न हो।

(v) सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो।

उत्तर 10:

(i) माना $A = \{5, 6, 7\}$.

तथा संबंध $R = \{(5, 6), (6, 5)\}$.

संबंध R स्वतुल्य नहीं है क्योंकि $(5, 5), (6, 6), (7, 7) \notin R$.

अब, क्योंकि $(5, 6) \in R$ और $(6, 5) \in R$, इसलिए R सममित है।

$\Rightarrow (5, 6), (6, 5) \in R$, लेकिन $(5, 5) \notin R$

$\therefore R$ संक्रामक नहीं है।

अतः, संबंध R सममित है परंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है।

(ii) माना संबंध R समुच्चय R में परिभाषित है तथा $R = \{(a, b) : a < b\}$
 किसी अवयव $a \in R$ के लिए, $(a, a) \notin R$, क्योंकि a स्वयं से छोटा नहीं हो सकता है।
 $\therefore R$ स्वतुल्य नहीं है।
 अब, $(1, 2) \in R$ (क्योंकि $1 < 2$) लेकिन, संख्या 2, संख्या 1 से छोटी नहीं है।
 $\therefore (2, 1) \notin R$, इसलिए R सममित नहीं है।
 माना (a, b) और $(b, c) \in R$.
 $\Rightarrow a < b$ और $b < c \Rightarrow a < c \Rightarrow (a, c) \in R$
 $\therefore R$ संक्रामक है।
 अतः, संबंध R संक्रामक है परंतु न तो स्वतुल्य है और न ही सममित है।

(iii) माना $A = \{4, 6, 8\}$.
 माना समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R निम्नलिखित प्रकार से है।
 $R = \{(4, 4), (6, 6), (8, 8), (4, 6), (6, 4), (6, 8), (8, 6)\}$
 संबंध R स्वतुल्य है, क्योंकि प्रत्येक अवयव $a \in A$ के लिए, $(a, a) \in R$
 अर्थात् $(4, 4), (6, 6), (8, 8) \in R$.
 संबंध R सममित है, क्योंकि $(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$, सभी $a, b \in R$ के लिए।
 संबंध R संक्रामक नहीं है, क्योंकि $(4, 6), (6, 8) \in R$, लेकिन $(4, 8) \notin R$.
 अतः, संबंध R स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है।

(iv) माना संबंध R समुच्चय R में परिभाषित है।
 $R = \{a, b\} : a^3 \geq b^3\}$
 इसलिए $(a, a) \in R$ [क्योंकि $a^3 = a^3$]
 $\therefore R$ स्वतुल्य है।
 यहाँ, $(2, 1) \in R$ [क्योंकि $2^3 \geq 1^3$]
 लेकिन, $(1, 2) \notin R$ [क्योंकि $1^3 < 2^3$]
 $\therefore R$ सममित नहीं है।
 अब, माना (a, b) और $(b, c) \in R$.
 $\Rightarrow a^3 \geq b^3$ और $b^3 \geq c^3 \Rightarrow a^3 \geq c^3 \Rightarrow (a, c) \in R$
 $\therefore R$ संक्रामक है।
 अतः, संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है।

(v) माना $A = \{-5, -6\}$.
 माना, संबंध R समुच्चय A पर निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है।
 $R = \{(-5, -6), (-6, -5), (-5, -5)\}$
 संबंध R स्वतुल्य नहीं है क्योंकि $(-6, -6) \notin R$.
 संबंध R सममित है क्योंकि $(-5, -6) \in R$ और $(-6, -5) \in R$.
 तथा, यदि $(-5, -6)$ और $(-6, -5) \in R$, तब $(-5, -5) \in R$
 इसलिए, संबंध R संक्रामक है।
 अतः, संबंध R सममित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है।

प्रश्न 11:

सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, $R = \{(P, Q) : \text{बिंदु } P \text{ की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु } Q \text{ की मूल बिंदु से दूरी के समान है}\}$ द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु $P \neq (0, 0)$ से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है, जिसका केंद्र मूलबिंदु पर है।

उत्तर 11:

$R = \{(P, Q) : \text{बिंदु } P \text{ की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु } Q \text{ की मूल बिंदु से दूरी के समान है}\}$

यहाँ, $(P, P) \in R$ क्योंकि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है।

$\therefore R$ स्वतुल्य है।

माना, $(P, Q) \in R$.

$\Rightarrow$ बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है।

$\Rightarrow$ बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है।

$\Rightarrow (Q, P) \in R$, इसलिए R सममित है।

अब, माना (P, Q) और $(Q, S) \in R$.

$\Rightarrow$ बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी के समान है।

$\Rightarrow$ बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी के समान है।

$\Rightarrow (P, S) \in R$, इसलिए R संक्रामक है।

इसलिए, संबंध R एक तुल्यता संबंध है।

बिंदु $P \neq (0, 0)$ से संबंधित सभी बिंदुओं के समुच्चय में वे बिंदु आते हैं जो मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर हैं जितना बिंदु P मूल बिंदु से दूर है। दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि यदि $O (0, 0)$ मूल बिंदु है और $OP = k$ है, तो P से संबंधित सभी बिंदु मूल बिंदु से k दूरी पर होंगे।

अतः, बिंदु $P \neq (0, 0)$ से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है, जिसका केंद्र मूलबिंदु पर है।

प्रश्न 12:

सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में $R = \{(T_1, T_2) : T_1, T_2 \text{ के समरूप है}\}$ द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T_1 , भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T_2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T_3 पर विचार कीजिए। T_1, T_2 और T_3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं?

उत्तर 12:

$R = \{(T_1, T_2) : T_1, T_2 \text{ के समरूप है}\}$

R स्वतुल्य है क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है।

अब, यदि $(T_1, T_2) \in R$, तब T_1, T_2 के समरूप है। $\Rightarrow T_2, T_1$ के समरूप है।

$\Rightarrow (T_2, T_1) \in R$, इसलिए R सममित है।

माना (T_1, T_2) और $(T_2, T_3) \in R \Rightarrow T_1, T_2$ के समरूप है और T_2, T_3 के समरूप है।

$\Rightarrow T_1, T_3$ के समरूप है। $\Rightarrow (T_1, T_3) \in R$, इसलिए R संक्रामक है।

इसप्रकार, R एक तुल्यता संबंध है।

अब हम देखते हैं कि $\frac{3}{6} = \frac{4}{8} = \frac{5}{10} \left(= \frac{1}{2} \right)$

क्योंकि त्रिभुजों T_1 और T_3 की संगत भुजाएँ समानुपाती हैं, इसलिए, त्रिभुज T_1, T_3 के समरूप है।

अतः, त्रिभुज T_1, T_3 से संबंधित है।

प्रश्न 13:

सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में, $R = \{(P_1, P_2) : P_1 \text{ तथा } P_2 \text{ की भुजाओं की संख्या समान है}\}$ प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए।

उत्तर 13:

$R = \{(P_1, P_2) : P_1 \text{ तथा } P_2 \text{ की भुजाओं की संख्या समान है}\}$

R स्वतुल्य है, क्योंकि $(P_1, P_1) \in R$

माना $(P_1, P_2) \in R \Rightarrow P_1$ और P_2 की भुजाओं की संख्या समान है।

$\Rightarrow P_2$ और P_1 की भुजाओं की संख्या समान है। $\Rightarrow (P_2, P_1) \in R$

$\therefore R$ सममित है।

अब, माना (P_1, P_2) और $(P_2, P_3) \in R$.

$\Rightarrow P_1$ और P_2 की भुजाओं की संख्या समान है तथा P_2 और P_3 की भुजाओं की संख्या समान है।

$\Rightarrow P_1$ और P_3 की भुजाओं की संख्या समान है। $\Rightarrow (P_1, P_3) \in R$

$\therefore R$ संक्रामक है।

अतः, R एक तुल्यता संबंध है।

इसलिए, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A में वे सभी बहुभुज होंगे जिनकी भुजाएँ 3 हैं

अतः, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A में वे सभी बहुभुज त्रिभुज होंगे।

प्रश्न 14:

मान लीजिए कि XY -तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में $R = \{(L_1, L_2) : L_1 \text{ समांतर है } L_2 \text{ के}\}$ द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। रेखा $y = 2x + 4$ से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए।

उत्तर 14:

$R = \{(L_1, L_2) : L_1 \text{ समांतर है } L_2 \text{ के}\}$

R स्वतुल्य है क्योंकि कोई भी रेखा L_1 स्वयं के समांतर होती है। इसलिए $(L_1, L_1) \in R$.

माना $(L_1, L_2) \in R \Rightarrow L_1 \text{ समांतर है } L_2 \text{ के} \Rightarrow L_2 \text{ समांतर है } L_1 \text{ के} \Rightarrow (L_2, L_1) \in R$, इसलिए R सममित है।

अब, माना (L_1, L_2) और $(L_2, L_3) \in R \Rightarrow L_1 \text{ समांतर है } L_2 \text{ के तथा } L_2 \text{ समांतर है } L_3 \text{ के।}$

$\Rightarrow L_1 \text{ समांतर है } L_3 \text{ के।}$ इसलिए R संक्रामक है।

अतः, R एक तुल्यता संबंध है।

रेखा $y = 2x + 4$ से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय, रेखा $y = 2x + 4$ के समांतर सभी रेखाओं का समुच्चय होगा।

रेखा $y = 2x + 4$ की प्रवणता $m = 2$

हम जानते हैं की समांतर रेखाओं की प्रवणता समान होती है। दी गई रेखा के समांतर कोई रेखा $y = 2x + c$ के रूप में होगी, जहाँ $c \in R$.

अतः, दी गई रेखा से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय $y = 2x + c$ है, जहाँ $c \in R$ है।

प्रश्न 15:

मान लीजिए कि समुच्चय $\{1, 2, 3, 4\}$ में, $R = \{(1, 2), (2, 2), (1, 1), (4, 4), (1, 3), (3, 3), (3, 2)\}$ द्वारा परिभाषित संबंध R है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए।

(A) R स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है।

(B) R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है।

(C) R सममित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है।

(D) R एक तुल्यता संबंध है।

उत्तर 15:

$R = \{(1, 2), (2, 2), (1, 1), (4, 4), (1, 3), (3, 3), (3, 2)\}$, यहाँ $(a, a) \in R$, सभी अवयवों $a \in \{1, 2, 3, 4\}$ के लिए।

$\therefore R$ स्वतुल्य है।

यहाँ $(1, 2) \in R$ लेकिन $(2, 1) \notin R$, इसलिए R सममित नहीं है।

अब, यहाँ (a, b) और $(b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$ सभी अवयवों $a, b, c \in \{1, 2, 3, 4\}$, इसलिए R संक्रामक है।

अतः, R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है।

अतः, विकल्प (B) सही है।

प्रश्न 16:

मान लीजिए कि समुच्चय N में, $R = \{(a, b) : a = b - 2, b > 6\}$ द्वारा प्रदत्त संबंध R है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए:

(A) $(2, 4) \in R$

(B) $(3, 8) \in R$

(C) $(6, 8) \in R$

(D) $(8, 7) \in R$

उत्तर 16:

$R = \{(a, b) : a = b - 2, b > 6\}$

यहाँ, क्योंकि $b > 6$, इसलिए $(2, 4) \notin R$ तथा $3 \neq 8 - 2, \therefore (3, 8) \notin R$ और $8 \neq 7 - 2, \therefore (8, 7) \notin R$

अब $(6, 8)$ के लिए, $8 > 6$ और $6 = 8 - 2, \therefore (6, 8) \in R$

अतः, विकल्प (C) सही है।

गणित

(पाठ - 1) (संबंध एवं फलन)

(कक्षा 12)

प्रश्नावली 1.2

प्रश्न 1:

सिद्ध कीजिए कि $f(x) = \frac{1}{x}$ द्वारा परिभाषित फलन $f: R_* \rightarrow R_*$ एकैकी तथा आच्छादक है, जहाँ R_* सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत R_* को N से बदल दिया जाए, जब कि सहप्रांत पूर्ववत् R_* ही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा?

उत्तर 1:

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

एकैकी के लिए:

माना $x, y \in R_*$ इस प्रकार हैं कि $f(x) = f(y)$

$$\Rightarrow \frac{1}{x} = \frac{1}{y}$$

$\Rightarrow x = y, \therefore f$ एकैकी फलन है।

आच्छादक के लिए:

यहाँ $y \in R_*$ के लिए, $x = \frac{1}{y} \in R_*$ [क्योंकि $y \neq 0$] का अस्तित्व है, जहाँ

$$f(x) = \frac{1}{\left(\frac{1}{y}\right)} = y$$

$\therefore f$ आच्छादक है।

इसप्रकार, $f(x) = \frac{1}{x}$ द्वारा परिभाषित फलन $f: R_* \rightarrow R_*$ एकैकी तथा आच्छादक है।

अब, माना $g(x) = \frac{1}{x}$ द्वारा परिभाषित कोई फलन $g: N \rightarrow R_*$ है। इसलिए,

$$g(x_1) = g(x_2) \Rightarrow \frac{1}{x_1} = \frac{1}{x_2} \Rightarrow x_1 = x_2$$

$\therefore g$ एकैकी फलन है।

यहाँ, फलन g आच्छादक नहीं है क्योंकि $1.2 \in R_*$ के लिए N में कोई x नहीं है जिसके लिए $g(x) = \frac{1}{1.2}$ ।

अतः, फलन g एकैकी है परन्तु आच्छादक नहीं है।

प्रश्न 2:

निम्नलिखित फलनों की एकैक (Injective) तथा आच्छादि (Surjective) गुणों की जाँच कीजिए:

(i) $f(x) = x^2$ द्वारा प्रदत्त $f: N \rightarrow N$ फलन है।

(ii) $f(x) = x^2$ द्वारा प्रदत्त $f: Z \rightarrow Z$ फलन है।

(iii) $f(x) = x^2$ द्वारा प्रदत्त $f: R \rightarrow R$ फलन है।

(iv) $f(x) = x^3$ द्वारा प्रदत्त $f: N \rightarrow N$ फलन है।

(v) $f(x) = x^3$ द्वारा प्रदत्त $f: Z \rightarrow Z$ फलन है।

उत्तर 2:

(i) $f(x) = x^2$ द्वारा प्रदत्त $f: N \rightarrow N$ फलन है।

$$\text{माना, किसी } x, y \in N \text{ के लिए, } f(x) = f(y) \Rightarrow x^2 = y^2 \Rightarrow x = y.$$

$\therefore f$ एकैक है।

यहाँ, $2 \in N$, लेकिन, N में x का कोई ऐसा मान नहीं है कि $f(x) = x^2 = 2$ ।

$\therefore f$ आच्छादि नहीं है।

अतः, फलन f एकैक है परन्तु आच्छादि नहीं है।

(ii) $f(x) = x^2$ द्वारा प्रदत्त $f: Z \rightarrow Z$ फलन है।

यहाँ, $-1, 1 \in Z$ के लिए $f(-1) = f(1) = 1$, लेकिन $-1 \neq 1$, इसलिए f एकैक नहीं है।

यहाँ, $-2 \in Z$, लेकिन, Z में x का कोई ऐसा मान नहीं है कि $f(x) = -2$ अर्थात् $x^2 = -2$ ।

$\therefore f$ आच्छादि नहीं है।

अतः, फलन f न तो एकैक है और न ही आच्छादि है।

(iii) $f(x) = x^2$ द्वारा प्रदत्त $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ फलन है।

यहाँ, $-1, 1 \in \mathbf{R}$ के लिए, $f(-1) = f(1) = 1$, लेकिन $-1 \neq 1$, इसलिए f एकैक नहीं है।

यहाँ, $-2 \in \mathbf{R}$, लेकिन, $\mathbf{R}$ में x का कोई ऐसा मान नहीं है कि $f(x) = -2$ अर्थात् $x^2 = -2$.

$\therefore f$ आच्छादि नहीं है।

अतः, फलन f न तो एकैक और न ही आच्छादि है।

(iv) $f(x) = x^3$ द्वारा प्रदत्त $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ फलन है।

माना, किसी $x, y \in \mathbf{N}$ के लिए, $f(x) = f(y) \Rightarrow x^3 = y^3 \Rightarrow x = y$.

$\therefore f$ एकैक है।

यहाँ, $2 \in \mathbf{N}$, लेकिन, $\mathbf{N}$ में x का कोई ऐसा मान नहीं है कि $f(x) = 2$ अर्थात् $x^3 = 2$.

$\therefore f$ आच्छादि नहीं है।

अतः, फलन f एकैक है परन्तु आच्छादि नहीं है।

(v) $f(x) = x^3$ द्वारा प्रदत्त $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$ फलन है।

माना, किसी $x, y \in \mathbf{Z}$ के लिए, $f(x) = f(y)$

$\Rightarrow x^3 = y^3 \Rightarrow x = y$.

$\therefore f$ एकैक है।

यहाँ, $2 \in \mathbf{Z}$, लेकिन, $\mathbf{Z}$ में x का कोई ऐसा मान नहीं है कि $f(x) = 2$ अर्थात् $x^3 = 2$.

$\therefore f$ आच्छादि नहीं है।

अतः, फलन f एकैक है परन्तु आच्छादि नहीं है।

प्रश्न 3:

सिद्ध कीजिए कि $f(x) = [x]$ द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, न तो एकैकी है और न आच्छादक है, जहाँ $[x]$, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है।

उत्तर 3:

दिया है: $f(x) = [x]$ द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$

यहाँ, $f(1.2) = [1.2] = 1$ और $f(1.9) = [1.9] = 1$, इसलिए $f(1.2) = f(1.9)$ लेकिन $1.2 \neq 1.9$.

$\therefore f$ एकैकी फलन है।

हम जानते हैं कि सभी दशमलव की संख्याएँ वास्तविक संख्याएँ होती हैं, जैसे $0.7 \in \mathbf{R}$.

यहाँ, $0.7 \in \mathbf{R}$, लेकिन, $\mathbf{R}$ में x का कोई ऐसा मान नहीं है कि $f(x) = 0.7$

अतः, महत्तम पूर्णांक फलन न तो एकैकी है और न आच्छादक है।

प्रश्न 4:

सिद्ध कीजिए कि $f(x) = |x|$ द्वारा प्रदत्त मापांक फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, न तो एकैकी है और न आच्छादक है, जहाँ $|x|$ बराबर x , यदि x धन या शून्य है तथा $|x|$ बराबर $-x$ यदि x ऋण है।

उत्तर 4:

फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ को पुनः व्यवस्थित करने पर $f(x) = |x| = \begin{cases} x, & \text{यदि } x \geq 0 \\ -x, & \text{यदि } x < 0 \end{cases}$

यहाँ, $f(-1) = |-1| = 1$ और $f(1) = |1| = 1$, इसलिए $f(-1) = f(1)$, लेकिन $-1 \neq 1$.

$\therefore f$ एकैकी फलन नहीं है।

हम जानते हैं कि $f(x) = |x|$ सदैव धनात्मक होता है।

यहाँ $-1 \in \mathbf{R}$ के लिए, x का कोई मान नहीं है ताकि $f(x) = |x| = -1$.

$\therefore f$ आच्छादक नहीं है।

अतः, मापांक फलन न तो एकैकी है और न आच्छादक है।

प्रश्न 5:

सिद्ध कीजिए कि $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{यदि } x > 0 \\ 0, & \text{यदि } x = 0 \\ -1, & \text{यदि } x < 0, \end{cases}$ द्वारा प्रदत्त चिह्न फलन न तो एकैकी है और न आच्छादक है।

उत्तर 5:

दिया है: $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{यदि } x > 0 \\ 0, & \text{यदि } x = 0 \\ -1, & \text{यदि } x < 0, \end{cases}$

यहाँ, $1, 2 \in \mathbf{R}$ के लिए, $f(1) = f(2) = 1$, लेकिन $1 \neq 2$.

$\therefore f$ एकैकी फलन नहीं है।

जैसा कि दिया है, फलन $f(x)$ में केवल 3 संख्याएँ (1, 0 या -1) ही हैं, इसलिए $-2 \in \mathbf{R}$ के लिए, x का कोई भी मान ऐसा नहीं है ताकि $f(x) = -2$ हो। $\therefore f$ आच्छादक नहीं है।

अतः, चिह्न फलन न तो एकैकी है और न आच्छादक है।

प्रश्न 6:

मान लीजिए कि $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5, 6, 7\}$ तथा $f = \{(1, 4), (2, 5), (3, 6)\}$ A से B तक एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकैकी है।

उत्तर 6:

दिया है: $A = \{1, 2, 3\}$ और $B = \{4, 5, 6, 7\}$.

फलन $f: A \rightarrow B$ इस प्रकार परिभाषित है कि $f = \{(1, 4), (2, 5), (3, 6)\}$.

$\therefore f(1) = 4, \quad f(2) = 5, \quad f(3) = 6$

यहाँ A के प्रत्येक अवयव के लिए B में एक अद्वितीय अवयव है। अतः, फलन f एकैकी फलन है।

प्रश्न 7:

निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए की क्या दिए हुए फलन एकैकी, आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादि (bijective) हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए।

(i) $f(x) = 3 - 4x$ द्वारा परिभाषित फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ है। (ii) $f(x) = 1 + x^2$ द्वारा परिभाषित फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ है।

उत्तर 7:

(i) माना $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ इसप्रकार हैं कि $f(x_1) = f(x_2)$

$$\Rightarrow 3 - 4x_1 = 3 - 4x_2 \Rightarrow -4x_1 = -4x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$$

$\therefore f$ एकैकी फलन है।

यहाँ, $\mathbf{R}$ में किसी वास्तविक संख्या (y) के लिए, $\frac{3-y}{4}$ का अस्तित्व $\mathbf{R}$ में है, इसलिए $f\left(\frac{3-y}{4}\right) = 3 - 4\left(\frac{3-y}{4}\right) = y$

$\therefore f$ आच्छादक है।

अतः, f एकैकी आच्छादि है।

(ii) माना $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ इसप्रकार हैं कि $f(x_1) = f(x_2)$

$$\Rightarrow 1 + x_1^2 = 1 + x_2^2 \Rightarrow x_1^2 = x_2^2 \Rightarrow x_1 = \pm x_2$$

इसप्रकार $f(x_1) = f(x_2)$ है परन्तु यह अवश्य नहीं है कि $x_1 = x_2$ भी होगा।

जैसे कि $f(1) = f(-1) = 2$

$\therefore f$ एकैकी फलन नहीं है।

यहाँ, $f(x) = 1 + x^2$ सदैव धनात्मक होगा यदि $x \in \mathbf{R}$, इसलिए

$\mathbf{R}$ में अवयव -2 के लिए, x का कोई वास्तविक मान नहीं है ताकि $f(x) = -2$ हो।

$\therefore f$ आच्छादक नहीं है।

अतः, फलन न तो एकैकी और न ही आच्छादक हैं।

प्रश्न 8:

मान लीजिए कि A तथा B दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि $f: A \times B \rightarrow B \times A$, इस प्रकार कि $f(a, b) = (b, a)$ एक एकैकी आच्छादि (bijective) फलन है।

उत्तर 8:

दिया है: $f: A \times B \rightarrow B \times A$ इसप्रकार है कि $f(a, b) = (b, a)$.

माना $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in A \times B$, इसप्रकार है कि $f(a_1, b_1) = f(a_2, b_2)$

$$\Rightarrow (b_1, a_1) = (b_2, a_2) \quad \Rightarrow b_1 = b_2 \text{ और } a_1 = a_2 \quad \Rightarrow (a_1, b_1) = (a_2, b_2)$$

$\therefore f$ एकैकी फलन है।

अब, माना $(b, a) \in B \times A$ कोई अवयव है।

तब, $(a, b) \in A \times B$ इसप्रकार है कि $f(a, b) = (b, a)$ [फलन f की परिभाषा के अनुसार]

$\therefore f$ आच्छादक है।

अतः, f एकैकी आच्छादि फलन है।

प्रश्न 9:

मान लीजिए कि समस्त $n \in \mathbf{N}$ के लिए, $f(n) = \begin{cases} \frac{n+1}{2}, & \text{यदि } n \text{ विषम है} \\ \frac{n}{2}, & \text{यदि } n \text{ सम है} \end{cases}$ द्वारा परिभाषित एक फलन $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ है। बतलाइए कि

क्या फलन f एकैकी आच्छादि (bijective) है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए।

उत्तर 9:

दिया है: $f(n) = \begin{cases} \frac{n+1}{2}, & \text{यदि } n \text{ विषम है} \\ \frac{n}{2}, & \text{यदि } n \text{ सम है} \end{cases}$ समस्त $n \in \mathbf{N}$ के लिए

यहाँ, $f(1) = \frac{1+1}{2} = 1$ और $f(2) = \frac{2}{2} = 1$ [$f(n)$ की परिभाषा के अनुसार]

इसप्रकार, $f(1) = f(2)$ लेकिन $1 \neq 2$

$\therefore f$ एकैकी फलन नहीं है।

माना n , सहस्रांत $\mathbf{N}$ में कोई प्राकृत संख्या है।

स्थिति I: जब n एक विषम संख्या है।

$\therefore n = 2r + 1$, कुछ $r \in \mathbf{N}$ के लिए। तब, $4r + 1 \in \mathbf{N}$ का अस्तित्व होगा ताकि $f(4r + 1) = \frac{4r+1+1}{2} = 2r + 1$

स्थिति II: जब n एक सम संख्या है।

$\therefore n = 2r$, कुछ $r \in \mathbf{N}$ के लिए। तब $4r \in \mathbf{N}$ का अस्तित्व होगा ताकि $f(4r) = \frac{4r}{2} = 2r$.

$\therefore f$ आच्छादक है।

अतः, फलन f एकैकी आच्छादि है।

प्रश्न 10:

मान लीजिए कि $A = \mathbf{R} - \{3\}$ तथा $B = \mathbf{R} - \{1\}$ हैं। $f(x) = \left(\frac{x-2}{x-3}\right)$ द्वारा परिभाषित फलन $f: A \rightarrow B$ पर विचार कीजिए। क्या f एकैकी तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए।

उत्तर 10:

$A = \mathbf{R} - \{3\}$, $B = \mathbf{R} - \{1\}$ और $f(x) = \left(\frac{x-2}{x-3}\right)$ द्वारा परिभाषित फलन $f: A \rightarrow B$

माना $x, y \in A$ इस प्रकार है कि $f(x) = f(y)$

$$\Rightarrow \frac{x-2}{x-3} = \frac{y-2}{y-3}$$

$$\Rightarrow (x-2)(y-3) = (y-2)(x-3)$$

$$\Rightarrow xy - 3x - 2y + 6 = xy - 2x - 3y + 6$$

$$\Rightarrow -3x - 2y = -2x - 3y \Rightarrow x = y$$

∴ f एकैकी फलन है।

माना $y \in B = \mathbf{R} - \{1\}$, तब $y \neq 1$.

फलन f आच्छादक होगा यदि $x \in A$ के लिए, $f(x) = y$.

इसलिए, $f(x) = y$

$$\Rightarrow \frac{x-2}{x-3} = y$$

$$\Rightarrow x - 2 = xy - 3y$$

$$\Rightarrow x(1 - y) = -3y + 2$$

$$\Rightarrow x = \frac{2-3y}{1-y} \in A \quad [y \neq 1]$$

यहाँ, किसी $y \in B$ के लिए, $\frac{2-3y}{1-y} \in A$ का अस्तित्व इस प्रकार है कि

$$f\left(\frac{2-3y}{1-y}\right) = \frac{\left(\frac{2-3y}{1-y}\right) - 2}{\left(\frac{2-3y}{1-y}\right) - 3} = \frac{2-3y-2+2y}{2-3y-3+3y} = \frac{-y}{-1} = y$$

∴ f आच्छादक है।

अतः, फलन f एकैकी तथा आच्छादक है।

प्रश्न 11:

मान लीजिए कि $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = x^4$ द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए।

(A) f एकैकी आच्छादक है

(B) f बहुएक आच्छादक है

(C) f एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है

(D) f न तो एकैकी है और न आच्छादक है

उत्तर 11:

$f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = x^4$ द्वारा परिभाषित है।

माना $x, y \in \mathbf{R}$ के लिए, $f(x) = f(y)$.

$$\Rightarrow x^4 = y^4 \Rightarrow x = \pm y$$

∴ $f(x) = f(y)$ से हमें $x = y$ प्राप्त नहीं होता है।

उदहारण के लिए $f(1) = f(-1) = 1$

∴ f एकैकी फलन नहीं है।

माना, सहप्रांत $\mathbf{R}$ में 2 कोई अवयव है। $\mathbf{R}$ में x का ऐसा कोई मान नहीं है कि $f(x) = 2$.

∴ f आच्छादक नहीं है।

अतः, फलन f न तो एकैकी है और न आच्छादक है।

इसलिए, विकल्प (D) सही है।

प्रश्न 12:

मान लीजिए कि $f(x) = 3x$ द्वारा परिभाषित फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ है। सही उत्तर चुनिए:

(A) f एकैकी आच्छादक है

(B) f बहुएक आच्छादक है

(C) f एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं है

(D) f न तो एकैकी है और न आच्छादक है

उत्तर 12:

$f(x) = 3x$ द्वारा परिभाषित फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ है।

माना $x, y \in \mathbf{R}$ के लिए, $f(x) = f(y)$.

$$\Rightarrow 3x = 3y \Rightarrow x = y$$

∴ f एकैकी फलन है।

तथा सहप्रांत $\mathbf{R}$ में किस वास्तविक संख्या (y) के लिए, $\frac{y}{3}$ का अस्तित्व इसप्रकार है कि $f\left(\frac{y}{3}\right) = 3\left(\frac{y}{3}\right) = y$

∴ f आच्छादक है।

अतः, फलन f एकैकी आच्छादक है।

इसलिए, विकल्प (A) सही है।

गणित

(पाठ - 1) (संबंध एवं फलन)

(कक्षा 12)

प्रश्नावली 1.3

प्रश्न 1:

मान लीजिए कि $f: \{1, 3, 4\} \rightarrow \{1, 2, 5\}$ तथा $g: \{1, 2, 5\} \rightarrow \{1, 3\}$, $f = \{(1, 2), (3, 5), (4, 1)\}$ तथा $g = \{(1, 3), (2, 3), (5, 1)\}$ द्वारा प्रदत्त हैं। $g \circ f$ ज्ञात कीजिए।

उत्तर 1:

दिया गया फलन $f: \{1, 3, 4\} \rightarrow \{1, 2, 5\}$ और $g: \{1, 2, 5\} \rightarrow \{1, 3\}$,

$f = \{(1, 2), (3, 5), (4, 1)\}$ और $g = \{(1, 3), (2, 3), (5, 1)\}$.

$g \circ f(1) = g[f(1)] = g(2) = 3$ [क्योंकि $f(1) = 2$ और $g(2) = 3$]

$g \circ f(3) = g[f(3)] = g(5) = 1$ [क्योंकि $f(3) = 5$ और $g(5) = 1$]

$g \circ f(4) = g[f(4)] = g(1) = 3$ [क्योंकि $f(4) = 1$ और $g(1) = 3$]

$\therefore g \circ f = \{(1, 3), (3, 1), (4, 3)\}$

प्रश्न 2:

मान लीजिए f, g तथा $h: \mathbf{R}$ से $\mathbf{R}$ तक दिए फलन हैं। सिद्ध कीजिए कि

$$(f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h$$

$$(f \cdot g) \circ h = (f \circ h) \cdot (g \circ h)$$

उत्तर 2:

सिद्ध करना है कि $(f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h$

बायाँ पक्ष = $[(f + g) \circ h](x)$

$$= (f + g)[h(x)] = f[h(x)] + g[h(x)]$$

$$= (f \circ h)(x) + (g \circ h)(x)$$

$$= \{(f \circ h)(x) + (g \circ h)(x)\} = \text{दायाँ पक्ष}$$

$$\therefore \{(f + g) \circ h\}(x) = \{(f \circ h) + (g \circ h)\}(x) \text{ सभी } x \in \mathbf{R} \text{ के लिए}$$

अतः, $(f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h$

सिद्ध करना है कि $(f \cdot g) \circ h = (f \circ h) \cdot (g \circ h)$

बायाँ पक्ष = $[(f \cdot g) \circ h](x)$

$$= (f \cdot g)[h(x)] = f[h(x)] \cdot g[h(x)]$$

$$= (f \circ h)(x) \cdot (g \circ h)(x)$$

$$= \{(f \circ h) \cdot (g \circ h)\}(x) = \text{दायाँ पक्ष}$$

$$\therefore [(f \cdot g) \circ h](x) = \{(f \circ h) \cdot (g \circ h)\}(x)$$

सभी $x \in \mathbf{R}$ के लिए

अतः, $(f \cdot g) \circ h = (f \circ h) \cdot (g \circ h)$

प्रश्न 3:

$g \circ f$ तथा $f \circ g$ ज्ञात कीजिए, यदि

$$(i) f(x) = |x| \text{ तथा } g(x) = |5x - 2|$$

$$(ii) f(x) = 8x^3 \text{ तथा } g(x) = x^{\frac{1}{3}}$$

उत्तर 3:

$$(i). f(x) = |x| \text{ तथा } g(x) = |5x - 2|$$

$$\therefore g \circ f(x) = g(f(x)) = g(|x|) = |5|x| - 2|$$

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = f(|5x - 2|) = ||5x - 2|| = |5x - 2|$$

$$(ii). f(x) = 8x^3 \text{ और } g(x) = x^{\frac{1}{3}}$$

$$\therefore g \circ f(x) = g(f(x)) = g(8x^3) = (8x^3)^{\frac{1}{3}} = 2x$$

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = f(x^{\frac{1}{3}}) = 8(x^{\frac{1}{3}})^3 = 8x$$

प्रश्न 4:

यदि $f(x) = \frac{(4x+3)}{(6x-4)}$, $x \neq \frac{2}{3}$, तो सिद्ध कीजिए कि सभी $x \neq \frac{2}{3}$ के लिए $f \circ f(x) = x$ है। f का प्रतिलोम फलन क्या है?

उत्तर 4:

दिया है कि $f(x) = \frac{(4x+3)}{(6x-4)}$, $x \neq \frac{2}{3}$, इसलिए

$$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f\left(\frac{4x+3}{6x-4}\right) = \frac{4\left(\frac{4x+3}{6x-4}\right) + 3}{6\left(\frac{4x+3}{6x-4}\right) - 4} = \frac{16x + 12 + 18x - 12}{24x + 18 - 24x + 16} = \frac{34x}{34} = x$$

$\therefore f \circ f(x) = x$, सभी $x \neq \frac{2}{3}$ के लिए

$$\Rightarrow f \circ f = I_x$$

अतः, दिया गया फलन f व्युत्क्रमणीय है और फलन f का व्युत्क्रम स्वयं f ही है।

प्रश्न 5:

कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं:

- (i) $f: \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{10\}$ जहाँ $f = \{(1, 10), (2, 10), (3, 10), (4, 10)\}$
- (ii) $g: \{5, 6, 7, 8\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ जहाँ $g = \{(5, 4), (6, 3), (7, 4), (8, 2)\}$
- (iii) $h: \{2, 3, 4, 5\} \rightarrow \{7, 9, 11, 13\}$ जहाँ $h = \{(2, 7), (3, 9), (4, 11), (5, 13)\}$

उत्तर 5:

(i) दिया है कि $f: \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{10\}$ जहाँ $f = \{(1, 10), (2, 10), (3, 10), (4, 10)\}$
फलन f की परिभाषा से स्पष्ट है कि f एक बहुएक फलन है, क्योंकि $f(1) = f(2) = f(3) = f(4) = 10$
 $\therefore f$ एकैकी नहीं है।

अतः, फलन f के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है।

(ii) दिया है कि $g: \{5, 6, 7, 8\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ जहाँ $g = \{(5, 4), (6, 3), (7, 4), (8, 2)\}$
फलन g की परिभाषा से स्पष्ट है कि g एक बहुएक फलन है, क्योंकि $g(5) = g(7) = 4$ ।

$\therefore g$ एकैकी नहीं है।

अतः, फलन g के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है।

(iii) दिया है कि $h: \{2, 3, 4, 5\} \rightarrow \{7, 9, 11, 13\}$ जहाँ $h = \{(2, 7), (3, 9), (4, 11), (5, 13)\}$
यहाँ, $h(2) = 7$, $h(3) = 9$, $h(4) = 11$ और $h(5) = 13$ है, इसलिए h एकैकी है।

यहाँ, सहप्रांत के सभी अवयवों, प्रांत के अद्वितीय अवयव के प्रतिबिंब हैं, इसलिए, h आच्छादक है।

इसप्रकार, h एकैकी तथा आच्छादक है।

अतः, h के प्रतिलोम का अस्तित्व है।

प्रश्न 6:

सिद्ध कीजिए कि $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \frac{x}{(x+2)}$, द्वारा प्रदत्त फलन एकैकी है। फलन $f: [-1, 1] \rightarrow (f \text{ का परिसर})$, का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए।

(संकेत: $y \in$ परिसर f , के लिए, $[-1, 1]$ के किसी x के अंतर्गत $y = f(x) = \frac{x}{(x+2)}$, अर्थात् $x = \frac{2y}{(1-y)}$)

उत्तर 6:

$$\text{माना } f(x) = f(y) \Rightarrow \frac{x}{x+2} = \frac{y}{y+2} \Rightarrow xy + 2x = xy + 2y \Rightarrow 2x = 2y \Rightarrow x = y$$

$\therefore f$ एकैकी है।

$$\text{माना } y = f(x) = \frac{x}{(x+2)}, \Rightarrow x = \frac{2y}{(1-y)} \quad \dots (1)$$

$$\Rightarrow f(y) = \frac{2y}{(1-y)}$$

$$\text{माना } f(y_1) = f(y_2) \Rightarrow \frac{2y_1}{(1-y_1)} = \frac{2y_2}{(1-y_2)} \Rightarrow 2y_1 - 2y_1y_2 = 2y_2 - 2y_1y_2 \Rightarrow 2y_1 = 2y_2 \Rightarrow y_1 = y_2$$

$\therefore f$ आच्छादक है।

इसप्रकार, f एकैकी तथा आच्छादक है।

अतः, f के प्रतिलोम का अस्तित्व है।

$$\text{यहाँ, } y = f(x) = \frac{x}{(x+2)}, \Rightarrow x = \frac{2y}{(1-y)}$$

$$\text{माना, } g(y) = \frac{2y}{1-y}$$

कि $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbf{R}, g(y) = \frac{2y}{1-y}, y \neq 1$, द्वारा प्रदत्त फलन है।

अब,

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g\left(\frac{x}{x+2}\right) = \frac{2\left(\frac{x}{x+2}\right)}{1 - \left(\frac{x}{x+2}\right)} = \frac{2x}{x+2-x} = \frac{2x}{2} = x$$

और

$$(f \circ g)(y) = f(g(y)) = f\left(\frac{2y}{1-y}\right) = \frac{\frac{2y}{1-y}}{1 + \frac{2y}{1-y}} = \frac{2y}{2y+2-2y} = \frac{2y}{2} = y$$

$\therefore g \circ f = x = I_{[-1,1]}$ और $f \circ g = y = I_f$ का परिसर

$$\therefore f^{-1} = g \quad \Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{2y}{1-y}, y \neq 1$$

प्रश्न 7:

$f(x) = 4x + 3$ द्वारा प्रदत्त फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए।

उत्तर 7:

$$\text{माना } f(x) = f(y) \Rightarrow 4x + 3 = 4y + 3 \Rightarrow 4x = 4y \Rightarrow x = y$$

$\therefore f$ एकैकी है।

यहाँ $y \in \mathbf{R}$ के लिए, माना $y = 4x + 3$

$$\Rightarrow x = \frac{y-3}{4} \in \mathbf{R}$$

इसप्रकार, किसी $y \in \mathbf{R}$ के लिए, $x = \frac{y-3}{4} \in \mathbf{R}$, ताकि

$$f(x) = f\left(\frac{y-3}{4}\right) = 4\left(\frac{y-3}{4}\right) + 3 = y.$$

$\therefore f$ आच्छादक है।

इसप्रकार, f एकैकी तथा आच्छादक है, इसलिए f^{-1} का अस्तित्व है।

माना, फलन $g(x) = \frac{y-3}{4}$, जो $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ द्वारा परिभाषित है।

यहाँ,

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(4x + 3) = \frac{(4x + 3) - 3}{4} = \frac{4x}{4} = x$$

और

$$(f \circ g)(y) = f(g(y)) = f\left(\frac{y-3}{4}\right) = 4\left(\frac{y-3}{4}\right) + 3 = y - 3 + 3 = y$$

$\therefore g \circ f = f \circ g = I_{\mathbf{R}}$

अतः, फलन f व्युत्क्रमणीय है और इसका व्युत्क्रम $f^{-1}(y) = g(y) = \frac{y-3}{4}$ है।

प्रश्न 8:

$f(x) = x^2 + 4$ द्वारा प्रदत्त फलन $f: \mathbf{R}_+ \rightarrow [4, \infty)$ पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम f^{-1} , $f^{-1}(y) = \sqrt{y-4}$, द्वारा प्राप्त होता है, जहाँ $\mathbf{R}_+$ सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है।

उत्तर 8:

$$\text{माना } f(x) = f(y) \Rightarrow x^2 + 4 = y^2 + 4 \Rightarrow x^2 = y^2 \Rightarrow x = y \quad [\text{क्योंकि } x = y \in \mathbf{R}_+]$$

$\therefore f$ एकैकी है।

किसी $y \in [4, \infty)$ के लिए, माना $y = x^2 + 4$

$$\Rightarrow x^2 = y - 4 \geq 0 \quad [\text{क्योंकि } y \geq 4]$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{y-4} \geq 0$$

इसलिए, किसी $y \in [4, \infty)$ के लिए, $x = \sqrt{y-4} \in \mathbf{R}_+$ का अस्तित्व इसप्रकार है कि

$$f(x) = f(\sqrt{y-4}) = (\sqrt{y-4})^2 + 4 = y - 4 + 4 = y$$

$\therefore f$ आच्छादक है।

इसप्रकार, f एकैकी तथा आच्छादक है, इसलिए f^{-1} का अस्तित्व है।

माना, फलन $g(x) = \sqrt{y-4}$, जो $g: [4, \infty) \rightarrow \mathbf{R}_+$ द्वारा परिभाषित है।

अब,

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2 + 4) = \sqrt{(x^2 + 4) - 4} = \sqrt{x^2} = x$$

और

$$(f \circ g)(y) = f(g(y)) = f(\sqrt{y-4}) = (\sqrt{y-4})^2 + 4 = y - 4 + 4 = y$$

$$\therefore g \circ f = f \circ g = I_{\mathbf{R}}$$

अतः, फलन f व्युत्क्रमणीय है और इसका व्युत्क्रम $f^{-1}(y) = g(y) = \sqrt{y-4}$ है।

प्रश्न 9:

$f(x) = 9x^2 + 6x - 5$ द्वारा प्रदत्त फलन $f: \mathbf{R}_+ \rightarrow [-5, \infty)$ पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा

$$f^{-1}(y) = \left(\frac{(\sqrt{y+6})-1}{3} \right) \text{ है।}$$

उत्तर 9:

माना y अन्तराल $[-5, \infty)$ में कोई अवयव है।

$$\text{माना } y = 9x^2 + 6x - 5$$

$$\Rightarrow y = (3x+1)^2 - 1 - 5 = (3x+1)^2 - 6 \Rightarrow y+6 = (3x+1)^2$$

$$\Rightarrow 3x+1 = \sqrt{y+6} \quad [\text{क्योंकि } y \geq -5 \Rightarrow y+6 > 0]$$

$$\Rightarrow x = \frac{(\sqrt{y+6})-1}{3}$$

$\therefore f$ आच्छादक है।

माना फलन $g(y) = \frac{(\sqrt{y+6})-1}{3}$ जो $g: [-5, \infty) \rightarrow \mathbf{R}_+$ द्वारा परिभाषित है। इसलिए

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(9x^2 + 6x - 5) = g((3x+1)^2 - 6)$$

$$= \sqrt{(3x+1)^2 - 6 + 6} - 1 = \frac{3x+1-1}{3} = \frac{3x}{3} = x$$

और

$$(f \circ g)(y) = f(g(y)) = f\left(\frac{(\sqrt{y+6})-1}{3}\right) = \left[3\left(\frac{(\sqrt{y+6})-1}{3}\right) + 1\right]^2 - 6 = (\sqrt{y+6})^2 - 6 = y + 6 - 6 = y$$

$$\therefore g \circ f = x = I_{\mathbf{R}} \text{ और } f \circ g = y = I_f \text{ का परिसर}$$

अतः, फलन f व्युत्क्रमणीय है और इसका व्युत्क्रम $f^{-1}(y) = g(y) = \left(\frac{(\sqrt{y+6})-1}{3} \right)$ है।

प्रश्न 10:

मान लीजिए कि $f: X \rightarrow Y$ एक व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। (संकेत: कल्पना कीजिए कि f के दो प्रतिलोम फलन g_1 तथा g_2 हैं। तब सभी $y \in Y$ के लिए $f \circ g_1(y) = I_Y(y) = f \circ g_2(y)$ है। अब f के एकैकी गुण का प्रयोग कीजिए)

उत्तर 10:

फलन $f: X \rightarrow Y$ एक व्युत्क्रमणीय फलन है।

माना, फलन f के दो प्रतिलोम फलन g_1 तथा g_2 हैं। इसलिए

$$\begin{aligned} \text{सभी } y \in Y \text{ के लिए, } f \circ g_1(y) = I_Y(y) = f \circ g_2(y) &\Rightarrow f(g_1(y)) = f(g_2(y)) \\ \Rightarrow g_1(y) = g_2(y) & \quad [\text{क्योंकि } f \text{ व्युत्क्रमणीय है} \Rightarrow f \text{ एकैकी है}] \\ \Rightarrow g_1 = g_2 & \quad [\text{क्योंकि } g \text{ एकैकी है}] \end{aligned}$$

अतः, f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है।

प्रश्न 11:

$f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b, c\}$, $f(1) = a$, $f(2) = b$ तथा $f(3) = c$ द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए। f^{-1} ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि $(f^{-1})^{-1} = f$ है।

उत्तर 11:

यहाँ, $f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b, c\}$, $f(1) = a$, $f(2) = b$ तथा $f(3) = c$ द्वारा प्रदत्त फलन f है।

माना, $g: \{a, b, c\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$, $g(a) = 1$, $g(b) = 2$ तथा $g(c) = 3$ द्वारा प्रदत्त कोई फलन g है।

इसलिए,

$$(f \circ g)(a) = f(g(a)) = f(1) = a$$

$$(f \circ g)(b) = f(g(b)) = f(2) = b$$

$$(f \circ g)(c) = f(g(c)) = f(3) = c$$

और

$$(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(a) = 1$$

$$(g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(b) = 2$$

$$(g \circ f)(3) = g(f(3)) = g(c) = 3$$

$\therefore g \circ f = I_X$ और $f \circ g = I_Y$, जहाँ, $X = \{1, 2, 3\}$ और $Y = \{a, b, c\}$ है। अतः, f के प्रतिलोम का अस्तित्व है और $f^{-1} = g$ है।

$\therefore f^{-1}: \{a, b, c\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ इसप्रकार है कि $f^{-1}(a) = 1$, $f^{-1}(b) = 2$, $f^{-1}(c) = 3$ है।

अब, f^{-1} प्राप्त करने के लिए, हम g का प्रतिलोम प्राप्त करेंगे।

माना $h: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b, c\}$ जो $h(1) = a$, $h(2) = b$, $h(3) = c$ द्वारा परिभाषित है।

यहाँ,

$$(g \circ h)(1) = g(h(1)) = g(a) = 1$$

$$(g \circ h)(2) = g(h(2)) = g(b) = 2$$

$$(g \circ h)(3) = g(h(3)) = g(c) = 3$$

और

$$(h \circ g)(a) = h(g(a)) = h(1) = a$$

$$(h \circ g)(b) = h(g(b)) = h(2) = b$$

$$(h \circ g)(c) = h(g(c)) = h(3) = c$$

$\therefore g \circ h = I_X$ और $h \circ g = I_Y$, जहाँ, $X = \{1, 2, 3\}$ और $Y = \{a, b, c\}$ है।

अतः, फलन g व्युत्क्रमणीय है और इसका व्युत्क्रम $g^{-1} = h \Rightarrow (f^{-1})^{-1} = h$ है। यहाँ, $h = f$ भी है। अतः, $(f^{-1})^{-1} = f$ है।

प्रश्न 12:

मान लीजिए कि $f: X \rightarrow Y$ एक व्युत्क्रमणीय फलन है सिद्ध कीजिए कि f^{-1} का प्रतिलोम f है अर्थात् $(f^{-1})^{-1} = f$ है।

उत्तर 12:

माना $f: X \rightarrow Y$ एक व्युत्क्रमणीय फलन है, इसलिए

एक फलन $g: Y \rightarrow X$ का अस्तित्व कुछ इस प्रकार होगा कि $g \circ f = I_X$ और $f \circ g = I_Y$ हो।

यहाँ, $f^{-1} = g$, इसलिए $g \circ f = I_X$ और $f \circ g = I_Y \Rightarrow f^{-1} \circ f = I_X$ और $f \circ f^{-1} = I_Y$

अतः, फलन $f^{-1}: Y \rightarrow X$ व्युत्क्रमणीय है और इसका व्युत्क्रम $f^{-1} = f \Rightarrow (f^{-1})^{-1} = f$ है।

प्रश्न 13:

यदि $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = (3 - x^3)^{\frac{1}{3}}$ द्वारा प्रदत्त फलन है, तो $f \circ f(x)$ बराबर है:

- (A) $\frac{1}{x^3}$ (B) x^3 (C) x (D) $(3 - x^3)$

उत्तर 13:

दिया है: फलन $f(x) = (3 - x^3)^{\frac{1}{3}}$ जो $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ द्वारा परिभाषित है।

$$\therefore f \circ f(x) = f(f(x)) = f\left((3 - x^3)^{\frac{1}{3}}\right) = \left[3 - \left((3 - x^3)^{\frac{1}{3}}\right)^3\right]^{\frac{1}{3}}$$

$$= [3 - (3 - x^3)]^{\frac{1}{3}} = (x^3)^{\frac{1}{3}} = x$$

$$\therefore f \circ f(x) = x$$

अतः, विकल्प (C) सही है।

प्रश्न 14:

मान लीजिए कि $f(x) = \frac{4x}{3x+4}$ द्वारा परिभाषित एक फलन $f: \mathbf{R} - \left\{-\frac{4}{3}\right\} \rightarrow \mathbf{R}$ है। f का प्रतिलोम, अर्थात् प्रतिचित्र g : परिसर $f \rightarrow \mathbf{R} - \left\{-\frac{4}{3}\right\}$, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा:

- (A) $g(y) = \frac{3y}{3-4y}$ (B) $g(y) = \frac{4y}{4-3y}$
(C) $g(y) = \frac{4y}{3-4y}$ (D) $g(y) = \frac{3y}{4-3y}$

उत्तर 14:

दिया है: फलन $f(x) = \frac{4x}{3x+4}$ जो $f: \mathbf{R} - \left\{-\frac{4}{3}\right\} \rightarrow \mathbf{R}$ द्वारा परिभाषित है।

माना y , f के परिसर में कोई अवयव है।

तब, $x \in \mathbf{R} - \left\{-\frac{4}{3}\right\}$ कोई अवयव इसप्रकार है कि $y = f(x)$ है।

$$\Rightarrow y = \frac{4x}{3x+4}$$

$$\Rightarrow 3xy + 4y = 4x$$

$$\Rightarrow x(4 - 3y) = 4y$$

$$\Rightarrow x = \frac{4y}{4-3y}$$

यहाँ, माना फलन $g(y) = \frac{4y}{4-3y}$ जो $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R} - \left\{-\frac{4}{3}\right\}$ द्वारा परिभाषित है।

अब,

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g\left(\frac{4x}{3x+4}\right) = \frac{4\left(\frac{4x}{3x+4}\right)}{4-3\left(\frac{4x}{3x+4}\right)} = \frac{16x}{12x+16-12x} = \frac{16x}{16} = x$$

और

$$f \circ g(y) = f(g(y)) = f\left(\frac{4y}{4-3y}\right) = \frac{4\left(\frac{4y}{4-3y}\right)}{3\left(\frac{4y}{4-3y}\right)+4} = \frac{16y}{12y+16-12y} = \frac{16y}{16} = y$$

$\therefore g \circ f = I_{\mathbf{R} - \left\{-\frac{4}{3}\right\}}$ और $f \circ g = I_f$ का परिसर

इसप्रकार, f का प्रतिलोम g है अर्थात् $f^{-1} = g$ है।

अतः, f का प्रतिलोम, अर्थात् प्रतिचित्र g : परिसर $f \rightarrow \mathbf{R} - \left\{-\frac{4}{3}\right\}$, जहाँ $g(y) = \frac{4y}{4-3y}$ है।

अतः, विकल्प (B) सही है।

गणित

(पाठ - 1) (संबंध एवं फलन)

(कक्षा 12)

प्रश्नावली 1.4

प्रश्न 1:

निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया * से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब * एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बतलाइए।

(i) $\mathbb{Z}^+$ में, $a * b = a - b$ द्वारा परिभाषित संक्रिया *

(ii) $\mathbb{Z}^+$ में, $a * b = ab$ द्वारा परिभाषित संक्रिया *

(iii) $\mathbb{R}$ में, संक्रिया *, $a * b = ab^2$ द्वारा परिभाषित

(iv) $\mathbb{Z}^+$ में, संक्रिया *, $a * b = |a - b|$ द्वारा परिभाषित

(v) $\mathbb{Z}^+$ में, संक्रिया *, $a * b = a$ द्वारा परिभाषित

उत्तर 1:

(i) $\mathbb{Z}^+$ में, $a * b = a - b$ द्वारा परिभाषित संक्रिया *

ये एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि $(1, 2)$ के लिए संक्रिया * से $1 * 2 = 1 - 2 = -1 \notin \mathbb{Z}^+$ ।

(ii) $\mathbb{Z}^+$ में, $a * b = ab$ द्वारा परिभाषित संक्रिया *

हम जानते हैं कि दो धनात्मक $a, b \in \mathbb{Z}^+$ का गुणनफल ab सदैव धनात्मक होगा और $\mathbb{Z}^+$ में निहित होगा।

अर्थात् संक्रिया * से प्रत्येक युग्म (a, b) के लिए $\mathbb{Z}^+$ में $a * b = ab$ है।

इसलिए, * एक द्विआधारी संक्रिया है।

(iii) $\mathbb{R}$ में, संक्रिया *, $a * b = ab^2$ द्वारा परिभाषित

हम जानते हैं कि दो वास्तविक संख्याओं $a, b \in \mathbb{R}$ के लिए ab^2 भी वास्तविक होगा अर्थात् $ab^2 \in \mathbb{R}$ ।

अतः, संक्रिया * से प्रत्येक युग्म (a, b) के लिए $\mathbb{R}$ में $a * b = ab^2$ है।

इसलिए, * एक द्विआधारी संक्रिया है।

(iv) $\mathbb{Z}^+$ में, संक्रिया *, $a * b = |a - b|$ द्वारा परिभाषित

हम जानते हैं कि दो धनात्मक $a, b \in \mathbb{Z}^+$ के लिए $|a - b|$ सदैव धनात्मक होगा और $\mathbb{Z}^+$ में निहित होगा।

अर्थात् संक्रिया * से प्रत्येक युग्म (a, b) के लिए $\mathbb{Z}^+$ में $a * b = |a - b|$ है।

इसलिए, * एक द्विआधारी संक्रिया है।

(v) $\mathbb{Z}^+$ में, संक्रिया *, $a * b = a$ द्वारा परिभाषित

हम जानते हैं कि दो धनात्मक $a, b \in \mathbb{Z}^+$ के लिए a सदैव धनात्मक होगा और $\mathbb{Z}^+$ में निहित होगा।

अर्थात् संक्रिया * से प्रत्येक युग्म (a, b) के लिए $\mathbb{Z}^+$ में $a * b = a$ है।

इसलिए, * एक द्विआधारी संक्रिया है।

प्रश्न 2:

निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया * के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या * द्विआधारी क्रमविनिमय है तथा क्या * साहचर्य है।

(i) $\mathbb{Z}$ में, $a * b = a - b$ द्वारा परिभाषित

(ii) $\mathbb{Q}$ में, $a * b = ab + 1$ द्वारा परिभाषित

(iii) $\mathbb{Q}$ में, $a * b = \frac{ab}{2}$ द्वारा परिभाषित

(iv) $\mathbb{Z}^+$ में, $a * b = 2^{ab}$ द्वारा परिभाषित

(v) $\mathbb{Z}^+$ में, $a * b = a^b$ द्वारा परिभाषित

(vi) $\mathbb{R} - \{-1\}$ में, $a * b = \frac{a}{b+1}$ द्वारा परिभाषित

उत्तर 2:

(i) $\mathbb{Z}$ में, $a * b = a - b$ द्वारा परिभाषित

यहाँ, $1 * 2 = 1 - 2 = -1$ और $2 * 1 = 2 - 1 = 1$ ।

$\therefore 1 * 2 \neq 2 * 1$, जहाँ $1, 2 \in \mathbb{Z}$ । अतः, द्विआधारी संक्रिया * क्रमविनिमय नहीं है।

और अब $(1 * 2) * 3 = (1 - 2) * 3 = -1 * 3 = -1 - 3 = -4$

तथा $1 * (2 * 3) = 1 * (2 - 3) = 1 * -1 = 1 - (-1) = 2$

$\therefore (1 * 2) * 3 \neq 1 * (2 * 3)$, जहाँ $1, 2, 3 \in \mathbb{Z}$ अतः, द्विआधारी संक्रिया * साहचर्य नहीं है।

(ii) $\mathbb{Q}$ में, $a * b = ab + 1$ द्वारा परिभाषित

हम जानते हैं कि $ab = ba$ सभी $a, b \in \mathbb{Q}$ के लिए

$$\Rightarrow ab + 1 = ba + 1 \text{ for all } a, b \in \mathbb{Q}$$

$\Rightarrow a * b = a * b$ for all $a, b \in \mathbb{Q}$

अतः, द्विआधारी संक्रिया * क्रमविनिमय है।

यहाँ, $(1 * 2) * 3 = (1 \times 2 + 1) * 3 = 3 * 3 = 3 \times 3 + 1 = 10$

तथा $1 * (2 * 3) = 1 * (2 \times 3 + 1) = 1 * 7 = 1 \times 7 + 1 = 8$

$\therefore (1 * 2) * 3 \neq 1 * (2 * 3)$, जहाँ $1, 2, 3 \in \mathbf{Q}$, अतः, द्विआधारी संक्रिया * साहचर्य नहीं है।

(iii) $\mathbf{Q}$ में, $a * b = \frac{ab}{2}$ द्वारा परिभाषित

हम जानते हैं कि $ab = ba$ सभी $a, b \in \mathbf{Q}$ के लिए $\Rightarrow \frac{ab}{2} = \frac{ba}{2}$ सभी $a, b \in \mathbf{Q}$ के लिए

$\Rightarrow a * b = b * a$ सभी $a, b \in \mathbf{Q}$ के लिए, अतः, द्विआधारी संक्रिया * क्रमविनिमय है।

सभी $a, b, c \in \mathbf{Q}$ के लिए,

$$(a * b) * c = \left(\frac{ab}{2}\right) * c = \frac{\left(\frac{ab}{2}\right)c}{2} = \frac{abc}{4}$$

और

$$a * (b * c) = a * \left(\frac{bc}{2}\right) = \frac{a\left(\frac{bc}{2}\right)}{2} = \frac{abc}{4}$$

$\therefore (a * b) * c = a * (b * c)$, जहाँ $a, b, c \in \mathbf{Q}$, अतः, द्विआधारी संक्रिया * साहचर्य है।

(iv) $\mathbf{Z}^+$ में, $a * b = 2^{ab}$ द्वारा परिभाषित

हम जानते हैं कि $ab = ba$ सभी $a, b \in \mathbf{Z}^+$ के लिए, $\Rightarrow 2^{ab} = 2^{ba}$ सभी $a, b \in \mathbf{Z}^+$ के लिए

$\Rightarrow a * b = b * a$ सभी $a, b \in \mathbf{Z}^+$ के लिए, अतः, द्विआधारी संक्रिया * क्रमविनिमय है।

यहाँ, $(1 * 2) * 3 = 2^{1 \times 2} * 3 = 4 * 3 = 2^{4 \times 3} = 2^{12}$

और $1 * (2 * 3) = 1 * 2^{2 \times 3} = 1 * 2^6 = 1 * 64 = 2^{1 \times 64} = 2^{64}$

$\therefore (1 * 2) * 3 \neq 1 * (2 * 3)$, जहाँ $1, 2, 3 \in \mathbf{Z}^+$, अतः, द्विआधारी संक्रिया * साहचर्य नहीं है।

(v) $\mathbf{Z}^+$ में, $a * b = a^b$ द्वारा परिभाषित

यहाँ, $1 * 2 = 1^2 = 1$ और $2 * 1 = 2^1 = 2$

$\therefore 1 * 2 \neq 2 * 1$, जहाँ $1, 2 \in \mathbf{Z}^+$, अतः, द्विआधारी संक्रिया * क्रमविनिमय नहीं है।

अब, $(2 * 3) * 4 = 2^3 * 4 = 8 * 4 = 8^4 = 2^{12}$ और $2 * (3 * 4) = 2 * 3^4 = 2 * 81 = 2^{81}$

$\therefore (2 * 3) * 4 \neq 2 * (3 * 4)$, जहाँ $2, 3, 4 \in \mathbf{Z}^+$,

अतः, द्विआधारी संक्रिया * साहचर्य नहीं है।

(vi) $\mathbf{R} - \{-1\}$ में, $a * b = \frac{a}{b+1}$ द्वारा परिभाषित

यहाँ, $1 * 2 = \frac{1}{2+1} = \frac{1}{3}$ और $2 * 1 = \frac{2}{1+1} = \frac{2}{2} = 1$

$\therefore 1 * 2 \neq 2 * 1$, जहाँ $1, 2 \in \mathbf{R} - \{-1\}$, अतः, द्विआधारी संक्रिया * क्रमविनिमय नहीं है।

अब,

$$(1 * 2) * 3 = \frac{1}{2+1} * 3 = \frac{1}{3} * 3 = \frac{\frac{1}{3}}{3+1} = \frac{1}{12}$$

और

$$1 * (2 * 3) = 1 * \frac{2}{3+1} = 1 * \frac{2}{4} = 1 * \frac{1}{2} = \frac{1}{\frac{1}{2}+1} = \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}$$

$\therefore (1 * 2) * 3 \neq 1 * (2 * 3)$, जहाँ $1, 2, 3 \in \mathbf{R} - \{-1\}$, अतः, द्विआधारी संक्रिया * साहचर्य नहीं है।

प्रश्न 3:

समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ में $a \wedge b =$ निम्नतम $\{a, b\}$ द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया $\wedge$ के लिए संक्रिया सरणी लिखिए।

उत्तर 3:

दिया है: समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ में $a \wedge b =$ निम्नतम $\{a, b\}$ द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है।

इसलिए, संक्रिया $\wedge$ के लिए संक्रिया सरणी निम्नलिखित है:

$\wedge$	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	1	2	2	2	2
3	1	2	3	3	3
4	1	2	3	4	4
5	1	2	3	4	5

प्रश्न 4:

समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ में, निम्नलिखित संक्रिया सरणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया $*$ पर विचार कीजिए तथा

(i) $(2 * 3) * 4$ तथा $2 * (3 * 4)$ का परिकलन कीजिए (ii) क्या $*$ क्रमविनिमय है?

(iii) $(2 * 3) * (4 * 5)$ का परिकलन कीजिए। (संकेत: निम्न सरणी का प्रयोग कीजिए।)

$*$	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	1	2	1	2	1
3	1	1	3	1	1
4	1	2	1	4	1
5	1	1	1	1	5

उत्तर 4:

(i) $(2 * 3) * 4 = 1 * 4 = 1$

और

$2 * (3 * 4) = 2 * 1 = 1$

(ii) सरणी में प्रत्येक $a, b \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ के लिए, $a * b = b * a$ है, अतः, द्विआधारी संक्रिया $*$ क्रमविनिमय नहीं है।

(iii) $(2 * 3) = 1$ और $(4 * 5) = 1$,

$\therefore (2 * 3) * (4 * 5) = 1 * 1 = 1$

प्रश्न 5:

मान लीजिए कि समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ में एक द्विआधारी संक्रिया $*$, $a * b = a$ और b का H.C.F. द्वारा परिभाषित है। क्या संक्रिया $*$ उपर्युक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया $*$ के समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए।

उत्तर 5:

दिया है: समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ में एक द्विआधारी संक्रिया $*$, $a * b = a$ और b का H.C.F. द्वारा परिभाषित है।

इसलिए, संक्रिया $*$ के लिए संक्रिया सरणी निम्नलिखित है:

$*$	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	1	2	1	2	1
3	1	1	3	1	1
4	1	2	1	4	1
5	1	1	1	1	5

उपरोक्त संक्रिया सारणी से यह स्पष्ट है कि संक्रिया $*$ और संक्रिया $*$ दोनों का समान हैं।

अतः, संक्रिया $*$ और संक्रिया $*$ एक ही हैं।

प्रश्न 6:

मान लीजिए कि N में एक द्विआधारी संक्रिया $*$, $a * b = a$ तथा b का L.C.M. द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए:

(i) $5 * 7, 20 * 16$

(ii) क्या संक्रिया $*$ क्रमविनिमय है?

(iii) क्या $*$ साहचर्य है?

(iv) N में $*$ का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए

(v) N के कौन से अवयव $*$ के लिए व्युत्क्रमणीय हैं?

उत्तर 6:

दिया है: N में एक द्विआधारी संक्रिया $*$, $a * b = a$ तथा b का L.C.M. द्वारा परिभाषित है।

(i) $5 * 7 = 5$ और 7 का L.C.M. = 35, तथा $20 * 16 = 20$ और 16 का L.C.M. = 80

(ii) हम जानते हैं कि a और b का L.C.M. = b और a का L.C.M., सभी $a, b \in \mathbf{N}$ के लिए।

$$\therefore a * b = b * a$$

अतः, संक्रिया * क्रमविनिमय है।

(iii) सभी $a, b, c \in \mathbf{N}$ के लिए, $(a * b) * c = (a \text{ और } b \text{ का L.C.M.}) * c = a, b \text{ और } c \text{ का L.C.M.}$

$$a * (b * c) = a * (\text{LCM of } b \text{ और } c) = a, b \text{ और } c \text{ का L.C.M.}$$

$$\therefore (a * b) * c = a * (b * c)$$

अतः, संक्रिया * साहचर्य है।

(iv) हम जानते हैं कि a और 1 का L.C.M. = $a = 1$ और a का L.C.M., सभी $a \in \mathbf{N}$ के लिए

$$\Rightarrow a * 1 = a = 1 * a, \text{ सभी } a \in \mathbf{N} \text{ के लिए}$$

अतः, 1, $\mathbf{N}$ में * का तत्समक अवयव है।

(v) यदि $\mathbf{N}$ का कोई अवयव a , * के लिए व्युत्क्रमणीय है तो $\mathbf{N}$ में एक अवयव b अवश्य होगा ताकि

$$a * b = e = b * a. \text{ यहाँ, } e = 1$$

अर्थात् a और b का L.C.M. = $1 = b$ और a का L.C.M., यह तभी संभव है यदि a और b दोनों समान हों और 1 के बराबर हों।

अतः, केवल अवयव 1 ही $\mathbf{N}$ में * के लिए व्युत्क्रमणीय है।

प्रश्न 7:

क्या समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ में $a * b = a$ तथा b का L.C.M. द्वारा परिभाषित * एक द्विआधारी संक्रिया है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए।

उत्तर 7:

दिया है: समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ में $a * b = a$ तथा b का L.C.M. द्वारा परिभाषित * एक संक्रिया है।

इसलिए, संक्रिया * के लिए संक्रिया सरणी निम्नलिखित है:

*	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	2	6	4	10
3	3	6	3	12	15
4	4	4	12	4	20
5	5	10	15	20	5

उपरोक्त सरणी से यह स्पष्ट है कि

$$3 * 2 = 2 * 3 = 6 \notin A,$$

$$5 * 2 = 2 * 5 = 10 \notin A,$$

$$3 * 4 = 4 * 3 = 12 \notin A,$$

$$3 * 5 = 5 * 3 = 15 \notin A,$$

$$4 * 5 = 5 * 4 = 20 \notin A$$

अतः, समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ में $a * b = a$ तथा b का L.C.M. द्वारा परिभाषित संक्रिया * एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है।

प्रश्न 8:

मान लीजिए कि $\mathbf{N}$ में *, $a * b = a$ तथा b का H.C.F. द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है। क्या * क्रमविनिमय है? क्या * साहचर्य है? क्या $\mathbf{N}$ में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है?

उत्तर 8:

दिया है: $\mathbf{N}$ में *, $a * b = a$ तथा b का H.C.F. द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है।

हम जानते हैं कि a और b का H.C.F. = b और a का H.C.F., सभी $a, b \in \mathbf{N}$ के लिए

$$\therefore a * b = b * a, \text{ अतः, संक्रिया * क्रमविनिमय है।}$$

सभी $a, b, c \in \mathbf{N}$ के लिए, $(a * b) * c = (a \text{ और } b \text{ का H.C.F.}) * c = a, b \text{ और } c \text{ का H.C.F.}$

$$\text{तथा } a * (b * c) = a * (b \text{ और } c \text{ का H.C.F.}) = a, b \text{ और } c \text{ का H.C.F.}$$

$$\therefore (a * b) * c = a * (b * c), \text{ अतः, संक्रिया * साहचर्य है।}$$

अब, कोई अवयव $e \in \mathbf{N}$, संक्रिया * में तत्समक होगा यदि $a * e = a = e * a$, सभी $a \in \mathbf{N}$ के लिए

लेकिन ये संबंध किसी भी $a \in \mathbf{N}$ के लिए सत्य नहीं है।

अतः, $\mathbf{N}$ में इस द्विआधारी संक्रिया * के तत्समक का अस्तित्व नहीं है।

प्रश्न 9:

मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय $\mathbf{Q}$ में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित * एक द्विआधारी संक्रिया है:

(i) $a * b = a - b$

(ii) $a * b = a^2 + b^2$

(iii) $a * b = a + ab$

(iv) $a * b = (a - b)^2$

(v) $a * b = \frac{ab}{4}$

(vi) $a * b = ab^2$

ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी संक्रियाएँ क्रमविनिमय हैं और कौन सी साहचर्य हैं।

उत्तर 9:

(i) $\mathbf{Q}$ में, संक्रिया *, $a * b = a - b$ से परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, इसलिए

$$\frac{1}{2} * \frac{1}{3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3-2}{6} = \frac{1}{6}$$

और

$$\frac{1}{3} * \frac{1}{2} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{2-3}{6} = -\frac{1}{6}$$

$$\therefore \frac{1}{2} * \frac{1}{3} \neq \frac{1}{3} * \frac{1}{2}, \text{ जहाँ } \frac{1}{2}, \frac{1}{3} \in \mathbf{Q}$$

अतः, संक्रिया * क्रमविनिमय नहीं है।

यह स्पष्ट है कि

$$\left(\frac{1}{2} * \frac{1}{3}\right) * \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) * \frac{1}{4} = \left(\frac{3-2}{6}\right) * \frac{1}{4} = \frac{1}{6} * \frac{1}{4} = \frac{1}{6} - \frac{1}{4} = \frac{2-3}{12} = -\frac{1}{12}$$

और

$$\frac{1}{2} * \left(\frac{1}{3} * \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2} * \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2} * \left(\frac{4-3}{12}\right) = \frac{1}{2} * \frac{1}{12} = \frac{1}{2} - \frac{1}{12} = \frac{6-1}{12} = \frac{5}{12}$$

$$\therefore \left(\frac{1}{2} * \frac{1}{3}\right) * \frac{1}{4} \neq \frac{1}{2} * \left(\frac{1}{3} * \frac{1}{4}\right), \text{ जहाँ } \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4} \in \mathbf{Q}$$

अतः, संक्रिया * साहचर्य नहीं है।

(ii) $\mathbf{Q}$ में, संक्रिया *, $a * b = a^2 + b^2$ से परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, इसलिए

सभी $a, b \in \mathbf{Q}$ के लिए, $a * b = a^2 + b^2 = b^2 + a^2 = b * a$, $\therefore a * b = b * a$, अतः, संक्रिया * क्रमविनिमय है।

$$\text{अब } (1 * 2) * 3 = (1^2 + 2^2) * 3 = (1 + 4) * 3 = 5 * 3 = 5^2 + 3^2 = 34$$

$$\text{और } 1 * (2 * 3) = 1 * (2^2 + 3^2) = 1 * (4 + 9) = 1 * 13 = 1^2 + 13^2 = 170$$

$$\therefore (1 * 2) * 3 \neq 1 * (2 * 3), \text{ जहाँ } 1, 2, 3 \in \mathbf{Q}, \text{ अतः, संक्रिया * साहचर्य नहीं है।}$$

(iii) $\mathbf{Q}$ में, संक्रिया *, $a * b = a + ab$ से परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, इसलिए

$$\text{यहाँ, } 1 * 2 = 1 + 1 \times 2 = 1 + 2 = 3 \quad \text{और} \quad 2 * 1 = 2 + 2 \times 1 = 2 + 2 = 4$$

$$\therefore 1 * 2 \neq 2 * 1, \text{ जहाँ } 1, 2 \in \mathbf{Q}, \text{ अतः, संक्रिया * क्रमविनिमय नहीं है।}$$

$$\text{अब, } (1 * 2) * 3 = (1 + 1 \times 2) * 3 = (1 + 2) * 3 = 3 * 3 = 3 + 3 \times 3 = 3 + 9 = 12$$

$$\text{और } 1 * (2 * 3) = 1 * (2 + 2 \times 3) = 1 * (2 + 6) = 1 * 8 = 1 + 1 \times 8 = 1 + 8 = 9$$

$$\therefore (1 * 2) * 3 \neq 1 * (2 * 3), \text{ जहाँ } 1, 2, 3 \in \mathbf{Q},$$

अतः, संक्रिया * साहचर्य नहीं है।

(iv) $\mathbf{Q}$ में, संक्रिया *, $a * b = (a - b)^2$ से परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, इसलिए

$$\text{सभी } a, b \in \mathbf{Q} \text{ के लिए, } a * b = (a - b)^2 \text{ तथा } b * a = (b - a)^2 = [-(a - b)]^2 = (a - b)^2$$

$$\therefore a * b = b * a, \text{ अतः, संक्रिया * क्रमविनिमय है।}$$

$$\text{यहाँ } (1 * 2) * 3 = (1 - 2)^2 * 3 = (-1)^2 * 3 = 1 * 3 = (1 - 3)^2 = (-2)^2 = 4$$

$$\text{और } 1 * (2 * 3) = 1 * (2 - 3)^2 = 1 * (-1)^2 = 1 * 1 = (1 - 1)^2 = 0$$

$$\therefore (1 * 2) * 3 \neq 1 * (2 * 3), \text{ जहाँ } 1, 2, 3 \in \mathbf{Q}$$

अतः, संक्रिया * साहचर्य नहीं है।

(v) $\mathbf{Q}$ में, संक्रिया $*$, $a * b = \frac{ab}{4}$ से परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, इसलिए

सभी $a, b \in \mathbf{Q}$ के लिए, $a * b = \frac{ab}{4} = \frac{ba}{4} = b * a$

$\therefore a * b = b * a$

अतः, संक्रिया $*$ क्रमविनिमय है।

अवयवों $a, b, c \in \mathbf{Q}$ के लिए,

$$(a * b) * c = \left(\frac{ab}{4}\right) * c = \frac{\left(\frac{ab}{4}\right) \cdot c}{4} = \frac{abc}{16}$$

और

$$a * (b * c) = a * \left(\frac{bc}{4}\right) = \frac{a \cdot \left(\frac{bc}{4}\right)}{4} = \frac{abc}{16}$$

$\therefore (a * b) * c = a * (b * c)$, जहाँ $a, b, c \in \mathbf{Q}$

अतः, संक्रिया $*$ साहचर्य है।

(vi) $\mathbf{Q}$ में, संक्रिया $*$, $a * b = ab^2$ से परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है,

यहाँ

$$\frac{1}{2} * \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{18}$$

और

$$\frac{1}{3} * \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

$\therefore \frac{1}{2} * \frac{1}{3} \neq \frac{1}{3} * \frac{1}{2}$, जहाँ $\frac{1}{2}$ और $\frac{1}{3} \in \mathbf{Q}$

अतः, संक्रिया $*$ क्रमविनिमय नहीं है।

अब

$$\left(\frac{1}{2} * \frac{1}{3}\right) * \frac{1}{4} = \left[\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2\right] * \frac{1}{4} = \frac{1}{18} * \frac{1}{4} = \frac{1}{18} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{18 \times 16} = \frac{1}{288}$$

और

$$\frac{1}{2} * \left(\frac{1}{3} * \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2} * \left[\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2\right] = \frac{1}{2} * \frac{1}{48} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{48}\right)^2 = \frac{1}{2 \times 2304} = \frac{1}{4608}$$

$\therefore \left(\frac{1}{2} * \frac{1}{3}\right) * \frac{1}{4} \neq \frac{1}{2} * \left(\frac{1}{3} * \frac{1}{4}\right)$, जहाँ $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4} \in \mathbf{Q}$

अतः, संक्रिया $*$ साहचर्य नहीं है।

अतः, (ii), (iv), (v) में परिभाषित संक्रियाएँ क्रमविनिमय हैं और (v) में परिभाषित संक्रिया साहचर्य है।

प्रश्न 10:

प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है, वह बताइए।

उत्तर 10:

कोई अवयव $e \in \mathbf{Q}$, संक्रिया $*$ में एक तत्समक अवयव होता है यदि, $a * e = a = e * a$, सभी $a \in \mathbf{Q}$ के लिए परन्तु ऊपर दी गई सभी संक्रियाओं के लिए, अवयव $e \in \mathbf{Q}$ का अस्तित्व नहीं है जो तत्समक की स्थिति को संतुष्ट कर सके। अतः, ऊपर दी है किसी भी संक्रिया में तत्समक नहीं है।

प्रश्न 11:

मान लीजिए कि $A = \mathbf{N} \times \mathbf{N}$ है तथा A में $(a, b) * (c, d) = (a + c, b + d)$ द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। सिद्ध कीजिए कि $*$ क्रमविनिमय तथा साहचर्य है। A में $*$ का तत्समक अवयव, यदि कोई है, तो ज्ञात कीजिए।

उत्तर 11:

दिया है: $A = \mathbf{N} \times \mathbf{N}$ है तथा A में $(a, b) * (c, d) = (a + c, b + d)$ द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है।
माना $(a, b), (c, d) \in A$ जहाँ $a, b, c, d \in \mathbf{N}$, इसलिए $(a, b) * (c, d) = (a + c, b + d)$
तथा $(c, d) * (a, b) = (c + a, d + b) = (a + c, b + d)$ [प्राकृत संख्याओं का योग क्रमविनिमय होता है]
 $\therefore (a, b) * (c, d) = (c, d) * (a, b)$
अतः, संक्रिया * क्रमविनिमय है।
अब, माना $(a, b), (c, d), (e, f) \in A$ जहाँ $a, b, c, d, e, f \in \mathbf{N}$
 $[(a, b) * (c, d)] * (e, f) = (a + c, b + d) * (e, f) = (a + c + e, b + d + f)$
और $(a, b) * [(c, d) * (e, f)] = (a, b) * (c + e, d + f) = (a + c + e, b + d + f)$
 $\therefore [(a, b) * (c, d)] * (e, f) = (a, b) * [(c, d) * (e, f)]$
अतः, संक्रिया * साहचर्य है।
माना कोई अवयव $e = (e_1, e_2) \in A$ संक्रिया * में तत्समक अवयव है, इसलिए
 $a * e = a = e * a$ सभी $a = (a_1, a_2) \in A$ के लिए अर्थात् $(a_1 + e_1, a_2 + e_2) = (a_1, a_2) = (e_1 + a_1, e_2 + a_2)$
 $\Rightarrow a_1 + e_1 = a_1 \Rightarrow e_1 = 0 \notin \mathbf{N}$ तथा $a_2 + e_2 = a_2 \Rightarrow e_2 = 0 \notin \mathbf{N}$
जो A के किसी भी अवयव के लिए सत्य नहीं है क्योंकि $A = \mathbf{N} \times \mathbf{N}$ और 0 प्राकृत संख्या नहीं होती है।
इसलिए, संक्रिया * में कोई तत्समक अवयव नहीं है।

प्रश्न 12:

बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। औचित्य भी बताइए।

- (i) समुच्चय $\mathbf{N}$ में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया * के लिए $a * a = a, \forall a \in \mathbf{N}$
(ii) यदि $\mathbf{N}$ में * एक क्रमविनिमय द्विआधारी संक्रिया है, तो $a * (b * c) = (c * b) * a$

उत्तर 12:

- (i) माना संक्रिया *, $\mathbf{N}$ में इस प्रकार परिभाषित है कि $a * b = a + b, \forall a, b \in \mathbf{N}$
तब, यदि $b = a = 3$ हो तो, संक्रिया से $3 * 3 = 3 + 3 = 6 \neq 3$, अतः, कथन (i) असत्य है।
(ii) R.H.S. = $(c * b) * a$
 $= (b * c) * a$ [क्योंकि संक्रिया * क्रमविनिमय है]
 $= a * (b * c) = \text{L.H.S.}$ [क्योंकि संक्रिया * क्रमविनिमय है]
 $\therefore a * (b * c) = (c * b) * a$, अतः, कथन (ii) सत्य है।

प्रश्न 13:

$a * b = a^3 + b^3$ प्रकार से परिभाषित $\mathbf{N}$ में एक द्विआधारी संक्रिया * पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए

- (A) * साहचर्य तथा क्रमविनिमय दोनों है (B) * क्रमविनिमय है किन्तु साहचर्य नहीं है
(C) * साहचर्य है किन्तु क्रमविनिमय नहीं है (D) * न तो क्रमविनिमय है और न साहचर्य है

उत्तर 13:

अवयव $a, b, \in \mathbf{N}$ के लिए,
 $a * b = a^3 + b^3 = b^3 + a^3 = b * a$ [प्राकृत संख्याओं का योग क्रमविनिमय होता है]
अतः, संक्रिया * क्रमविनिमय है।
यहाँ, $(1 * 2) * 3 = (1^3 + 2^3) * 3 = (1 + 8) * 3 = 9 * 3 = 9^3 + 3^3 = 729 + 27 = 756$
और $1 * (2 * 3) = 1 * (2^3 + 3^3) = 1 * (8 + 27) = 1 * 35 = 1^3 + 35^3 = 1 + 42875 = 42876$
 $\therefore (1 * 2) * 3 \neq 1 * (2 * 3)$, जहाँ $1, 2, 3 \in \mathbf{N}$
इसलिए, संक्रिया * साहचर्य नहीं है।
अतः, संक्रिया * क्रमविनिमय है किन्तु साहचर्य नहीं है।
इसलिए विकल्प (B) सही है।

गणित

(पाठ - 1) (संबंध एवं फलन)

(कक्षा 12)

विविध प्रश्नावली 1

प्रश्न 1:

मान लीजिए कि $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = 10x + 7$ द्वारा परिभाषित फलन है। एक ऐसा फलन $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ ज्ञात कीजिए जिसके लिए $g \circ f = f \circ g = I_{\mathbf{R}}$ हो।

उत्तर 1:

दिया है: $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = 10x + 7$ द्वारा परिभाषित फलन है।

माना $f(x) = f(y)$, जहाँ $x, y \in \mathbf{R}$. $\Rightarrow 10x + 7 = 10y + 7 \Rightarrow x = y$

$\therefore$ फलन f एकैकी है।

सभी $y \in \mathbf{R}$ के लिए, माना $y = 10x + 7 \Rightarrow x = \frac{y-7}{10} \in \mathbf{R}$

इसलिए, प्रत्येक $y \in \mathbf{R}$, $x = \frac{y-7}{10} \in \mathbf{R}$ का अस्तित्व इस प्रकार है कि

$$f(x) = f\left(\frac{y-7}{10}\right) = 10\left(\frac{y-7}{10}\right) + 7 = y - 7 + 7 = y$$

$\therefore$ फलन f आच्छादक है।

इसप्रकार, फलन f एकैकी तथा आच्छादक है। अतः, फलन f व्युत्क्रमणीय है।

अब, माना $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ इस प्रकार है कि $g(y) = \frac{y-7}{10}$, इसलिए

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(10x + 7) = \frac{(10x + 7) - 7}{10} = \frac{10x}{10} = x$$

और

$$f \circ g(y) = f(g(y)) = f\left(\frac{y-7}{10}\right) = 10\left(\frac{y-7}{10}\right) + 7 = y - 7 + 7 = y$$

$\therefore g \circ f = I_{\mathbf{R}}$ तथा $f \circ g = I_{\mathbf{R}}$.

अतः, अभीष्ट फलन $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(y) = \frac{y-7}{10}$ से परिभाषित है।

प्रश्न 2:

मान लीजिए कि $f: \mathbf{W} \rightarrow \mathbf{W}$, $f(n) = n - 1$, यदि n विषम है तथा $f(n) = n + 1$, यदि n सम है, द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यहाँ $\mathbf{W}$ समस्त पूर्णाकों का समुच्चय है।

उत्तर 2:

दिया है:

फलन $f: \mathbf{W} \rightarrow \mathbf{W}$, $f(n) = \begin{cases} n - 1, & \text{यदि } n \text{ विषम है} \\ n + 1, & \text{यदि } n \text{ सम है} \end{cases}$ द्वारा परिभाषित है।

माना $f(n) = f(m)$, तब, निम्नलिखित स्थितियाँ हो सकती हैं:

यदि n विषम हो और m एक सम पूर्णांक हो, तब, $f(n) = f(m) \Rightarrow n - 1 = m + 1 \Rightarrow n - m = 2$

जो संभव नहीं है, क्योंकि एक सम पूर्णांक और एक विषम पूर्णांक का अंतर कभी सम नहीं हो सकता है।

इसी प्रकार यदि n सम हो और m एक विषम पूर्णांक हो तो भी स्थिति संभव नहीं होगी।

यदि दोनों n और m विषम हों, तो, $f(n) = f(m) \Rightarrow n - 1 = m - 1 \Rightarrow n = m$

यदि दोनों n और m सम हों, तो, $f(n) = f(m) \Rightarrow n + 1 = m + 1 \Rightarrow n = m$

$\therefore$ फलन f एकैकी है।

यहाँ, सहप्रांत $\mathbf{N}$ में, प्रत्येक अवयव $2r + 1$ के लिए, अवयव $2r$ प्रांत $\mathbf{N}$ में है तथा सहप्रांत $\mathbf{N}$ में, प्रत्येक अवयव $2r$ के लिए अवयव $2r + 1$ प्रांत $\mathbf{N}$ में है।

$\therefore$ फलन f आच्छादक है।

अतः, फलन f व्युत्क्रमणीय फलन है।

माना $g: \mathbf{W} \rightarrow \mathbf{W}$, $g(m) = \begin{cases} m + 1, & \text{यदि } m \text{ सम है} \\ m - 1, & \text{यदि } m \text{ विषम है} \end{cases}$ द्वारा परिभाषित है।

जब, m विषम है, तो $g \circ f(m) = g(f(m)) = g(m - 1) = m - 1 + 1 = m$ और

जब m सम है, तो $gof(m) = g(f(m)) = g(m+1) = m+1-1 = m$
 इसीप्रकार, जब m विषम है, तो $fog(m) = f(g(m)) = f(m-1) = m-1+1 = m$ और
 जब m सम है, तो $fog(m) = f(g(m)) = f(m+1) = m+1-1 = m$
 $\therefore gof = I_W$ और $fog = I_W$
 अतः, फलन f व्युत्क्रमणीय है और f का व्युत्क्रम $f^{-1} = g$ है, जोकि f के समान है। इसप्रकार, फलन f का व्युत्क्रम स्वयं f ही है।

प्रश्न 3:

यदि $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ जहाँ $f(x) = x^2 - 3x + 2$ द्वारा परिभाषित है तो $f(f(x))$ ज्ञात कीजिए।

उत्तर 3:

दिया है: $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ जहाँ $f(x) = x^2 - 3x + 2$ द्वारा परिभाषित है। इसलिए
 $f(f(x)) = f(x^2 - 3x + 2) = (x^2 - 3x + 2)^2 - 3(x^2 - 3x + 2) + 2$
 $= (x^4 + 9x^2 + 4 - 6x^3 - 12x + 4x^2) + (-3x^2 + 9x - 6) + 2$
 $= x^4 - 6x^3 + 10x^2 - 3x$

प्रश्न 4:

सिद्ध कीजिए कि $f: \mathbf{R} \rightarrow \{x \in \mathbf{R}: -1 < x < 1\}$ जहाँ $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$, $x \in \mathbf{R}$ द्वारा परिभाषित फलन एकैकी तथा आच्छादक है।

उत्तर 4:

दिया है: $f: \mathbf{R} \rightarrow \{x \in \mathbf{R}: -1 < x < 1\}$ जहाँ $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$, $x \in \mathbf{R}$ द्वारा परिभाषित फलन है।

माना $f(x) = f(y)$, जहाँ $x, y \in \mathbf{R}$.

$$\Rightarrow \frac{x}{1+|x|} = \frac{y}{1+|y|}$$

यहाँ, कई स्थितियाँ संभव हैं, जैसे कि यदि x धनात्मक हो तथा y ऋणात्मक हो। तब

$$\frac{x}{1+x} = \frac{y}{1-y} \Rightarrow 2xy = x - y$$

क्योंकि, x धनात्मक है और y ऋणात्मक है, इसलिए $x > y \Rightarrow x - y > 0$, लेकिन, $2xy$ भी ऋणात्मक होगा।

अतः, $2xy \neq x - y$

इसीप्रकार, x ऋणात्मक तथा y धनात्मक भी संभव नहीं है।

अब, यदि x और y दोनों धनात्मक हैं। तो

$$f(x) = f(y) \Rightarrow \frac{x}{1+x} = \frac{y}{1+y} \Rightarrow x + xy = y + xy \Rightarrow x = y$$

तथा यदि x और y दोनों ही ऋणात्मक हों, तो

$$f(x) = f(y) \Rightarrow \frac{x}{1-x} = \frac{y}{1-y} \Rightarrow x - xy = y - xy \Rightarrow x = y$$

$\therefore$ फलन f एकैकी है।

अब, माना $y \in \mathbf{R}$ इस प्रकार है कि $-1 < y < 1$, यदि y ऋणात्मक है, तो $x = \frac{y}{1+y} \in \mathbf{R}$ का अस्तित्व इस प्रकार है कि

$$f(x) = f\left(\frac{y}{1+y}\right) = \frac{\left(\frac{y}{1+y}\right)}{1 + \left|\frac{y}{1+y}\right|} = \frac{\frac{y}{1+y}}{1 + \left(\frac{-y}{1+y}\right)} = \frac{y}{1+y-y} = y$$

और यदि y धनात्मक है, तो $x = \frac{y}{1-y} \in \mathbf{R}$ का अस्तित्व इस प्रकार है कि

$$f(x) = f\left(\frac{y}{1-y}\right) = \frac{\left(\frac{y}{1-y}\right)}{1 + \left|\frac{y}{1-y}\right|} = \frac{\frac{y}{1-y}}{1 + \left(\frac{y}{1-y}\right)} = \frac{y}{1-y+y} = y$$

$\therefore$ फलन f आच्छादक है।

अतः, फलन f एकैकी तथा आच्छादक है।

प्रश्न 5:

सिद्ध कीजिए कि $f(x) = x^3$ द्वारा प्रदत्त फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ एकैकी है।

उत्तर 5:

दिया है: $f(x) = x^3$ द्वारा प्रदत्त एक फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ है।

माना $f(x) = f(y)$, जहाँ $x, y \in \mathbf{R}$. $\Rightarrow x^3 = y^3$... (1)

अब, हमें $x = y$ सिद्ध करना है। माना $x \neq y$, तब उनके घन भी बराबर नहीं होंगे। $\Rightarrow x^3 \neq y^3$

लेकिन ये समीकरण (1) का विरोधाभास है। $\therefore x = y$, अतः, फलन f एकैकी है।

प्रश्न 6:

दो फलनों $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{Z}$ तथा $g: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$ के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हों कि, $g \circ f$ एकैकी है परन्तु g एकैकी नहीं है।
(संकेत: $f(x) = x$ तथा $g(x) = |x|$ पर विचार कीजिए)

उत्तर 6:

माना फलन $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{Z}$ जो $f(x) = x$ द्वारा परिभाषित है तथा फलन $g: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$ जो $g(x) = |x|$ द्वारा परिभाषित है।

सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे कि g एकैकी नहीं है।

यहाँ, $g(-1) = |-1| = 1$ तथा $g(1) = |1| = 1$

$\therefore g(-1) = g(1)$, लेकिन $-1 \neq 1$. $\therefore g$ एकैकी नहीं है।

अब, $g \circ f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{Z}$ के लिए $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(x) = |x|$.

माना $x, y \in \mathbf{N}$ इस प्रकार हैं कि $g \circ f(x) = g \circ f(y) \Rightarrow |x| = |y|$

क्योंकि $x, y \in \mathbf{N}$, अतः, दोनों धनात्मक होंगे। $\therefore |x| = |y| \Rightarrow x = y$

अतः, $g \circ f$ एकैकी है।

प्रश्न 7:

दो फलनों $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ तथा $g: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ के उदाहरण दीजिए, जो इस प्रकार हों कि $g \circ f$ आच्छादक है किन्तु f आच्छादक नहीं है।
(संकेत: $f(x) = x + 1$ तथा $g(x) = \begin{cases} x - 1, & \text{if } x > 1 \\ 1, & \text{if } x = 1 \end{cases}$ पर विचार कीजिए।)

उत्तर 7:

माना, फलन $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ जहाँ $f(x) = x + 1$ तथा फलन $g: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ जहाँ $g(x) = \begin{cases} x - 1, & \text{if } x > 1 \\ 1, & \text{if } x = 1 \end{cases}$ है।

सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे कि g आच्छादक नहीं है।

यहाँ, सहायता $\mathbf{N}$ में अवयव 1 के लिए प्रांत $\mathbf{N}$ में किसी भी अवयव का अस्तित्व नहीं है। $\therefore f$ आच्छादक नहीं है।

अब, $g \circ f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ के लिए, $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(x + 1) = x + 1 - 1 = x$ $[x \in \mathbf{N} \Rightarrow x + 1 > 1]$

इसप्रकार, ये स्पष्ट हिया कि $y \in \mathbf{N}$ के लिए, $x = y \in \mathbf{N}$ ताकि $g \circ f(x) = y$ हो। अतः, $g \circ f$ आच्छादक है।

प्रश्न 8:

एक अरिक्त समुच्चय X दिया हुआ है। $P(X)$ जो कि X के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है, पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तरह से $P(X)$ में एक संबंध R परिभाषित कीजिए:

$P(X)$ में उपसमुच्चयों A, B के लिए, ARB , यदि और केवल यदि $A \subset B$ है। क्या R , $P(X)$ में एक तुल्यता संबंध है? अपने उत्तर का औचित्य भी लिखिए।

उत्तर 8:

क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का ही उपसमुच्चय होता है, इसलिए ARA सभी $A \in P(X)$ के लिए। अतः, R स्वतुल्य है।

माना $ARB \Rightarrow A \subset B$ परन्तु ये आवश्यक नहीं है कि $B \subset A$ भी हो। जैसे: यदि $A = \{1, 2\}$ और $B = \{1, 2, 3\}$ हो।

$\therefore R$ सममित नहीं है।

अब, यदि ARB तथा BRC है तो $A \subset B$ और $B \subset C \Rightarrow A \subset C \Rightarrow ARC$

$\therefore R$ संक्रामक है। अतः, R एक तुल्यता संबंध नहीं है क्योंकि R स्वतुल्य, संक्रामक है परन्तु सममित नहीं है।

प्रश्न 9:

किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय X के लिए एक द्विआधारी संक्रिया $*$: $P(X) \times P(X) \rightarrow P(X)$ पर विचार कीजिए, जो $A * B = A \cap B \forall A, B \in P(X)$ द्वारा परिभाषित है, जहाँ $P(X)$ समुच्चय X का घात समुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि इस संक्रिया का तत्समक अवयव X है तथा संक्रिया $*$ के लिए $P(X)$ में केवल X व्युत्क्रमणीय अवयव है।

उत्तर 9:

दिया है: द्विआधारी संक्रिया $*$: $P(X) \times P(X) \rightarrow P(X)$, जो $A * B = A \cap B \forall A, B \in P(X)$ द्वारा परिभाषित है, जहाँ $P(X)$ समुच्चय X का घात समुच्चय है।

हम जानते हैं कि $A \cap X = A = X \cap A$ सभी $A \in P(X)$ के लिए $\Rightarrow A * X = A = X * A$ सभी $A \in P(X)$ के लिए इस प्रकार, X इस संक्रिया का तत्समक अवयव है।

अब, कोई अवयव $A \in P(X)$ व्युत्क्रमणीय होगा यदि $B \in P(X)$ का अस्तित्व इस प्रकार हो कि

$$A * B = X = B * A \quad [\text{क्योंकि } X \text{ तत्समक अवयव है}]$$

$$\text{अर्थात् } A \cap B = X = B \cap A$$

$$\text{यह तभी संभव है जब } A = X = B.$$

इस प्रकार, संक्रिया $*$ के लिए $P(X)$ में केवल X व्युत्क्रमणीय अवयव है। अतः, यह सिद्ध होता है।

प्रश्न 10:

समुच्चय $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलों की संख्या ज्ञात कीजिए।

उत्तर 10:

समुच्चय $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलों की संख्या वास्तव में, $1, 2, \dots, n$ के कुल क्रमचयों की संख्या के बराबर है।

समुच्चय $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलों की संख्या $= 1, 2, \dots, n$ के कुल क्रमचयों की संख्या $= n$

प्रश्न 11:

मान लीजिए कि $S = \{a, b, c\}$ तथा $T = \{1, 2, 3\}$ है। S से T तक के निम्नलिखित फलों F के लिए F^{-1} ज्ञात कीजिए, यदि उसका अस्तित्व है:

$$(i) F = \{(a, 3), (b, 2), (c, 1)\}$$

$$(ii) F = \{(a, 2), (b, 1), (c, 1)\}$$

उत्तर 11:

$$S = \{a, b, c\}, \quad T = \{1, 2, 3\}$$

(i) यहाँ, $F: S \rightarrow T$, $F = \{(a, 3), (b, 2), (c, 1)\}$ द्वारा परिभाषित है। $\Rightarrow F(a) = 3, F(b) = 2, F(c) = 1$

इसलिए, $F^{-1}: T \rightarrow S$, जो $F^{-1} = \{(3, a), (2, b), (1, c)\}$ द्वारा परिभाषित है।

(ii) यहाँ, $F: S \rightarrow T$, जो $F = \{(a, 2), (b, 1), (c, 1)\}$ द्वारा परिभाषित है।

क्योंकि $F(b) = F(c) = 1$, इसलिए F एकैकी नहीं है।

अतः, F व्युत्क्रमणीय नहीं है अर्थात् F^{-1} का अस्तित्व नहीं है।

प्रश्न 12:

$a * b = |a - b|$ तथा $a \circ b = a, \forall a, b \in \mathbf{R}$ द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं $*$: $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ तथा $\circ$: $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि $*$ क्रमविनिमय है परन्तु साहचर्य नहीं है, $\circ$ साहचर्य है परन्तु क्रमविनिमय नहीं है। पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी $a, b, c \in \mathbf{R}$ के लिए, $a * (b \circ c) = (a * b) \circ (a * c)$ है। [यदि ऐसा होता है, तो हम कहते हैं कि संक्रिया $*$ संक्रिया $\circ$ पर वितरित होती है।] क्या $\circ$ संक्रिया $*$ पर वितरित होती है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए।

उत्तर 12:

दिया है: $a * b = |a - b|$ तथा $a \circ b = a, \forall a, b \in \mathbf{R}$ द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रियाएँ $*$: $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ तथा $\circ$: $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ हैं।

अवयव $a, b \in \mathbf{R}$ के लिए, $a * b = |a - b|$ और $b * a = |b - a| = |-(a - b)| = |a - b|,$

$$\therefore a * b = b * a$$

अतः, संक्रिया $*$ क्रमविनिमय है।

यहाँ, $(1 * 2) * 3 = (|1 - 2|) * 3 = 1 * 3 = |1 - 3| = 2$ और $1 * (2 * 3) = 1 * (|2 - 3|) = 1 * 1 = |1 - 1| = 0$
 $\therefore (1 * 2) * 3 \neq 1 * (2 * 3)$ जहाँ $1, 2, 3 \in \mathbf{R}$.

अतः, संक्रिया $*$ साहचर्य नहीं है।

अब, संक्रिया $\circ$ के लिए, $1 \circ 2 = 1$ और $2 \circ 1 = 2$, $\therefore 1 \circ 2 \neq 2 \circ 1$ जहाँ $1, 2 \in \mathbf{R}$.

अतः, संक्रिया $\circ$ क्रमविनिमय नहीं है।

माना, अवयव $a, b, c \in \mathbf{R}$, तब, $(a \circ b) \circ c = a \circ c = a$ और $a \circ (b \circ c) = a \circ b = a$

$\therefore a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$, जहाँ $a, b, c \in \mathbf{R}$

अतः, संक्रिया $\circ$ साहचर्य है।

अब, माना अवयव $a, b, c \in \mathbf{R}$, तो $a * (b \circ c) = a * b = |a - b|$ और $(a * b) \circ (a * c) = (|a - b|) \circ (|a - c|) = |a - b|$

अतः, $a * (b \circ c) = (a * b) \circ (a * c)$.

अब, $1 \circ (2 * 3) = 1 \circ (|2 - 3|) = 1 \circ 1 = 1$ और $(1 \circ 2) * (1 \circ 3) = 1 * 1 = |1 - 1| = 0$

$\therefore 1 \circ (2 * 3) \neq (1 \circ 2) * (1 \circ 3)$ जहाँ $1, 2, 3 \in \mathbf{R}$

अतः, संक्रिया $\circ$ संक्रिया $*$ पर वितरित नहीं होती है।

प्रश्न 13:

किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय X के लिए मान लीजिए कि $*$: $P(X) \times P(X) \rightarrow P(X)$, जहाँ $A * B = (A - B) \cup (B - A)$, $\forall A, B \in P(X)$ द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय ϕ , संक्रिया $*$ का तत्समक है तथा $P(X)$ के समस्त अवयव A व्युत्क्रमणीय हैं, इस प्रकार कि $A^{-1} = A$. (संकेत: $(A - \phi) \cup (\phi - A) = A$ तथा $(A - A) \cup (A - A) = A * A = \phi$).

उत्तर 13:

दिया है कि $*$: $P(X) \times P(X) \rightarrow P(X)$, जहाँ $A * B = (A - B) \cup (B - A)$, $\forall A, B \in P(X)$ द्वारा परिभाषित है।

माना $A \in P(X)$. तब, $A * \phi = (A - \phi) \cup (\phi - A) = A \cup \phi = A$ और $\phi * A = (\phi - A) \cup (A - \phi) = \phi \cup A = A$

$\therefore A * \phi = A = \phi * A$ सभी $A \in P(X)$ के लिए

इस प्रकार, समुच्चय ϕ संक्रिया $*$ का तत्समक है।

अब, कोई अवयव $A \in P(X)$ व्युत्क्रमणीय होगा यदि $B \in P(X)$ का अस्तित्व इस प्रकार है कि

$A * B = \phi = B * A$. [क्योंकि समुच्चय ϕ संक्रिया का तत्समक है]

यहाँ, $A * A = (A - A) \cup (A - A) = \phi \cup \phi = \phi$ सभी $A \in P(X)$.

अतः, $P(X)$ का अवयव A व्युत्क्रमणीय है और $A^{-1} = A$ है।

प्रश्न 14:

निम्नलिखित प्रकार से समुच्चय $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ में एक द्विआधारी संक्रिया $*$ परिभाषित कीजिए

$$a * b = \begin{cases} a + b, & \text{यदि } a + b < 6 \\ a + b - 6, & \text{यदि } a + b \geq 6 \end{cases}$$

सिद्ध कीजिए कि शून्य इस संक्रिया का तत्समक है तथा समुच्चय का प्रत्येक अवयव $a \neq 0$ व्युत्क्रमणीय है, इस प्रकार कि $6 - a$, a का प्रतिलोम है।

उत्तर 14:

माना $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

यहाँ, समुच्चय X में संक्रिया $*$ इस प्रकार परिभाषित है कि $a * b = \begin{cases} a + b, & \text{यदि } a + b < 6 \\ a + b - 6, & \text{यदि } a + b \geq 6 \end{cases}$

कोई अवयव $e \in X$ संक्रिया $*$ एक तत्समक अवयव होगा यदि $a * e = a = e * a$ सभी $a \in X$ के लिए प्रत्येक $a \in X$ के लिए,

$$a * 0 = a + 0 = a \quad [a \in X \Rightarrow a + 0 < 6]$$

$$0 * a = 0 + a = a \quad [a \in X \Rightarrow 0 + a < 6]$$

$\therefore a * 0 = a = 0 * a$ सभी $a \in X$ के लिए

अतः, संक्रिया $*$ में 0 तत्समक अवयव है।

कोई अवयव $a \in X$ व्युत्क्रमणीय होगा यदि $b \in X$ इस प्रकार है कि $a * b = 0 = b * a$.

$$\text{अर्थात्, } a * b = \begin{cases} a + b = 0 = b + a, & \text{यदि } a + b < 6 \\ a + b - 6 = 0 = b + a - 6, & \text{यदि } a + b \geq 6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow a = -b \text{ या } b = 6 - a$$

परन्तु, $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ और $a, b \in X$. तब, $a \neq -b$,

इसलिए $b = 6 - a$ सभी अवयवों a का व्युत्क्रम है, जहाँ $a \in X$ है।

अतः, सभी अवयवों $a \in X, a \neq 0$ के व्युत्क्रम $6 - a$ हैं अर्थात् $a^{-1} = 6 - a$ है।

प्रश्न 15:

मान लीजिए कि $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{-4, -2, 0, 2\}$ और $f, g: A \rightarrow B$, क्रमशः $f(x) = x^2 - x, x \in A$ तथा $g(x) = 2 \left| x - \frac{1}{2} \right| - 1, x \in A$ द्वारा परिभाषित फलन हैं। क्या f तथा g समान हैं? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। (संकेत: नोट कीजिए कि दो फलन $f: A \rightarrow B$ तथा $g: A \rightarrow B$ समान कहलाते हैं यदि $f(a) = g(a) \forall a \in A$ हो।)

उत्तर 15:

दिया है: $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{-4, -2, 0, 2\}$ और $f, g: A \rightarrow B$, क्रमशः $f(x) = x^2 - x, x \in A$ तथा $g(x) = 2 \left| x - \frac{1}{2} \right| - 1, x \in A$ द्वारा परिभाषित फलन हैं।

इसलिए,

$$f(-1) = (-1)^2 - (-1) = 1 + 1 = 2 \text{ और } g(-1) = 2 \left| (-1) - \frac{1}{2} \right| - 1 = 2 \left(\frac{3}{2} \right) - 1 = 3 - 1 = 2$$

$$\Rightarrow f(-1) = g(-1)$$

$$\text{यहाँ, } f(0) = (0)^2 - (0) = 0 \text{ और } g(0) = 2 \left| 0 - \frac{1}{2} \right| - 1 = 2 \left(\frac{1}{2} \right) - 1 = 1 - 1 = 0$$

$$\Rightarrow f(0) = g(0)$$

$$\text{इसीप्रकार } f(1) = (1)^2 - (1) = 1 - 1 = 0 \text{ और } g(1) = 2 \left| (1) - \frac{1}{2} \right| - 1 = 2 \left(\frac{1}{2} \right) - 1 = 1 - 1 = 0$$

$$\Rightarrow f(1) = g(1)$$

$$\text{तथा } f(2) = (2)^2 - (2) = 4 - 2 = 2 \text{ और } g(2) = 2 \left| (2) - \frac{1}{2} \right| - 1 = 2 \left(\frac{3}{2} \right) - 1 = 3 - 1 = 2$$

$$\Rightarrow f(2) = g(2)$$

$\therefore f(a) = g(a)$ सभी $a \in A$ के लिए

अतः, फलन f तथा g समान फलन हैं।

प्रश्न 16:

यदि $A = \{1, 2, 3\}$ हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव $(1, 2)$ तथा $(1, 3)$ हों और जो स्वतुल्य तथा सममित हैं किंतु संक्रामक नहीं हैं, कि संख्या है:

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

उत्तर 16:

दिया है: समुच्चय $A = \{1, 2, 3\}$.

समुच्चय $A = \{1, 2, 3\}$ में सबसे छोटा संबंध जिसमें अवयव $(1, 2)$ तथा $(1, 3)$ हों और जो स्वतुल्य तथा सममित तो हो किंतु संक्रामक नहीं हो, निम्नलिखित प्रकार से होगा:

$$R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (3, 1)\}$$

संबंध R स्वतुल्य है क्योंकि $(1, 1), (2, 2), (3, 3) \in R$.

संबंध R सममित है क्योंकि $(1, 2), (2, 1) \in R$ और $(1, 3), (3, 1) \in R$.

लेकिन संबंध R संक्रामक नहीं है क्योंकि $(3, 1), (1, 2) \in R$ परन्तु $(3, 2) \notin R$.

अब, यदि हम $(3, 2)$ और $(2, 3)$ (या दोनों) को संबंध R में शामिल कर लें तो संबंध R संक्रामक भी होगा।

अतः, कुल अभीष्ट संबंध संख्या में 1 ही होंगे।

अतः, विकल्प (A) सही है।

प्रश्न 17:

यदि $A = \{1, 2, 3\}$ हो तो अवयव $(1, 2)$ वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है।

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

उत्तर 17:

दिया है: समुच्चय $A = \{1, 2, 3\}$.

समुच्चय $A = \{1, 2, 3\}$ में अवयव $(1, 2)$ वाले सबसे छोटा तुल्यता संबंध

$$R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$$

इसके अतिरिक्त समुच्चय $A = \{1, 2, 3\}$ में केवल चार युग्म ही बचे हैं अर्थात् $(2, 3), (3, 2), (1, 3)$ और $(3, 1)$ हैं।

यदि हम एक युग्म, माना $(2, 3)$, को R_1 में शामिल कर लें, तो संबंध को सममित बनाने के लिए, हमें युग्म $(3, 2)$ को भी शामिल करना होगा और साथ ही संक्रामक बनाने के लिए $(1, 3)$ और $(3, 1)$ को भी सम्मिलित करना होगा।

अतः, एकमात्र तुल्यता संबंध (जो R_1 से बड़ा हो) सार्वत्रिक संबंध होगा।

इसप्रकार, अवयव $(1, 2)$ वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है।

अतः, विकल्प (B) सही है।

प्रश्न 18:

मान लीजिए कि $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ है तब निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित चिन्ह फलन है।

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \text{ तथा } g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, g(x) = [x], \text{ द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन है, जहाँ } [x], x \text{ से कम या } x \text{ के बराबर} \\ -1, & x < 1 \end{cases}$$

पूर्णांक है, तो क्या $f \circ g$ तथा $g \circ f$, अन्तराल $(0, 1]$ में संपाती हैं?

उत्तर 18:

$$\text{दिया है: } f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \text{ तथा } g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, g(x) = [x], \text{ द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन है, जहाँ } [x], x \text{ से कम या } x \text{ के} \\ -1, & x < 1 \end{cases}$$

बराबर पूर्णांक है।

यहाँ, माना $x \in (0, 1]$, तब

$$[x] = 1 \text{ यदि } x = 1 \text{ और } [x] = 0 \text{ यदि } 0 < x < 1.$$

इसलिए,

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = f([x]) = \begin{cases} f(1), & \text{यदि } x = 1 \\ f(0), & \text{यदि } x \in (0, 1) \end{cases} = \begin{cases} 1, & \text{यदि } x = 1 \\ 0, & \text{यदि } x \in (0, 1) \end{cases}$$

और

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(1) = [1] = 1 \quad \left[\text{क्योंकि } x > 0 \right]$$

इसप्रकार, जब $x \in (0, 1)$, तो $f \circ g(x) = 0$ और $g \circ f(x) = 1$.

अतः, $f \circ g$ तथा $g \circ f$, अन्तराल $(0, 1]$ में संपाती नहीं हैं।

प्रश्न 19:

समुच्चय $\{a, b\}$ में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या है

- (A) 10 (B) 16 (C) 20 (D) 8

उत्तर 19:

समुच्चय $\{a, b\}$ में एक द्विआधारी संक्रिया * एक फलन $\{a, b\} \times \{a, b\} \rightarrow \{a, b\}$ है।

अर्थात् संक्रिया *, $\{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\} \rightarrow \{a, b\}$ से एक फलन है।

समुच्चय $\{a, b\}$ में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या 2^4 है अर्थात् 16 है।

अतः, विकल्प (B) सही है।